

Guide d'installation et de maintenance



Onduleur Trio-Sun® 18 / 20 / 25 TL

Solutions pour **installations solaires**

Cher Partenaire,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'onduleur de la gamme Trio-Sun® TL de CEFEM SOLAR SYSTEMS. Vous avez fait l'acquisition d'un matériel de haute qualité technique et nous vous en félicitons.

Nous vous recommandons de prendre connaissance de toutes les informations et plus particulièrement les consignes de sécurité. Les instructions contenues dans ce livret vous permettront d'installer et de paramétrer le Trio-Sun® TL. Le respect de l'ensemble des consignes de ce manuel est une condition essentielle au bon fonctionnement, à une meilleure rentabilité et à une fiabilité dans le temps de votre onduleur.

Sommaire

Généralités 6

Symboles utilisés 7

Généralités 8

Installation & raccordement 11

Déballage 12

Choix du lieu d'installation 14

Montage au mur 16

Raccordement électrique 18

Raccordement communication Ethernet 23

Raccordement communication RS485 24

Autoconsommation zéro injection 28

Mise en service 30

Précautions avant première utilisation 31

Navigation dans les menus 32

Menu accueil 33

Menu principal 35

Mesures instantanées 36

Mesures historiques 38

Mesures alarmes et informations 40

Mise en service / visualisation 43

Réglage de l'heure 44

Code PIN 46

Réglage tarif achat 48

Sommaire

<i>Réglage communication Modbus</i>	<i>50</i>
<i>Réglage communication Ethernet.....</i>	<i>52</i>
<i>Réglage contraste.....</i>	<i>53</i>
<i>Configuration MPPT.....</i>	<i>54</i>
<i>Sauvegarde des données</i>	<i>55</i>
<i>Autoconsommation Zéro Injection</i>	<i>56</i>
<i>Autoconsommation Arrêt Ond .Perte Com... ..</i>	<i>57</i>
Configuration Usine.....	58
<i>Configuration VDE.....</i>	<i>60</i>
<i>LED d'état de fonctionnement.....</i>	<i>63</i>
Exploitation.....	64
<i>Maintenance</i>	<i>65</i>
<i>Monitoring à distance</i>	<i>67</i>
<i>Diagnostic et élimination des défauts</i>	<i>70</i>
<i>Table Modbus.....</i>	<i>73</i>
<i>Mise hors service.....</i>	<i>76</i>
<i>Mise à jour logiciels.....</i>	<i>78</i>
Divers	92
<i>Normes et directives appliquées.....</i>	<i>93</i>
<i>Fiche technique Trio-Sun® 18 TL.....</i>	<i>96</i>
<i>Fiche technique Trio-Sun® 20 TL</i>	<i>97</i>
<i>Fiche technique Trio-Sun® 25 TL</i>	<i>98</i>
<i>Garantie</i>	<i>99</i>

Généralités

Symboles utilisés

Dans ce guide d'installation, différents symboles sont utilisés. Ils vous indiquent le risque encouru. Prêtez leur une grande attention.



Danger! Indique un risque immédiat de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la consigne.



Avertissement! Indique un risque potentiel de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la con-



Attention! Indique un risque de blessures superficielles et de destruction de matériel en cas de non respect de la con-

Important! Signale un risque de détérioration de l'équipement ainsi que de mauvaises performances.

Généralités

Champ d'application

Ce manuel d'installation décrit les procédures d'installation et de mise en service des onduleurs Trio-Sun® TL de CEFEM SOLAR SYSTEMS.

Cible

Ce manuel d'installation dispense les informations d'installation et de sécurité destinées exclusivement à un personnel technique. Seul des techniciens qualifiés peuvent procéder à l'installation et à la mise en service.

Normes et directives

Le Trio-Sun® TL répond aux exigences de la norme DIN VDE 0126-1-1. Il dispose en effet d'une connexion destinée à empêcher l'îlotage.

Le Trio-Sun® TL répond aux normes et directives de la législation européenne, il peut donc être installé partout en Europe. Le respect des directives européennes impose le marquage CE. L'autocollant sur le coté de votre onduleur respecte cette directive.

Utilisation

Le Trio-Sun® TL ne doit être utilisé qu'à des fins précises et décrites dans ce manuel. Tout autre utilisation que celle prévue, entraîneront la nullité de la garantie accordée par CEFEM SOLAR SYSTEMS.

Stockage

Le stockage de l'onduleur doit se faire dans un endroit sec avec des températures ambiantes comprises entre -20° et +60°C

Classification CEM des onduleurs Trio-Sun® TL

Les onduleurs Trio-Sun® TL répondent aux exigences de la Classe B : l'utilisation est prévue pour les milieux résidentiels, commerciaux et les industries légères.

Généralités

Indice de protection

Réf : CS00100 — Onduleur Trio-Sun® 25 TL *(installation en intérieur)*

L'indice de protection de l'onduleur est IP54.

Réf : CS00101 — Onduleur Trio-Sun® 25 TL *(installation en extérieur)*

L'indice de protection de l'onduleur est IP65.

Réf : CS00102 — Onduleur Trio-Sun® 20 TL *(installation en intérieur)*

L'indice de protection de l'onduleur est IP54.

Réf : CS00103 — Onduleur Trio-Sun® 20 TL *(installation en extérieur)*

L'indice de protection de l'onduleur est IP65.

Réf : CS00104 — Onduleur Trio-Sun® 18 TL *(installation en intérieur)*

L'indice de protection de l'onduleur est IP54.

Réf : CS00105 — Onduleur Trio-Sun® 18 TL *(installation en extérieur)*

L'indice de protection de l'onduleur est IP65.

Pour une meilleure protection vous pouvez rajouter un auvent au dessus de l'onduleur, veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Conservation de ce manuel

Ce manuel dispensant les instructions et les informations nécessaires à la bonne marche de l'onduleur doit être conservé à proximité de l'installation. Cependant, en cas de perte, il est possible de le télécharger sur notre site www.cefem-solar.fr.

Droits d'auteur

Tous les éléments présents sur le manuel d'instructions de CEFEM SOLAR SYSTEMS sont soumis de facto au droit d'auteur, même si leur accès est libre et gratuit. Toute reproduction, utilisation, modification, et de quelque manière, est interdite sauf accord expresse de CEFEM SOLAR SYSTEMS.

Emissions sonores

L'onduleur a un niveau de puissance sonore inférieure à 80dB en fonctionnement maximal, conformément à la norme IEC 62109-2.

Installation & raccordement

Déballage

Vérification du contenu

Une fois l'onduleur Trio-Sun® TL sorti de son carton, vérifiez que tous les éléments vous ont été livrés:

- 1 x onduleur Trio-Sun® TL équipé de connecteur SUNCLIX.
- 1 x manuel d'installation
- 1 x certificat de garantie (et extensions)
- Les presses étoupes operculées déjà montées:
- 1 x support de fixation mural
- 1 x document avec les codes d'accès du Cefem Portal
- 1 x Certificat de conformité:

VDE0126-1-1 /A1

Vérification des dommages éventuels

Examinez le Trio-Sun® TL afin de vous assurez qu'aucune altération n'a eu lieu pendant le transport. Contrôlez particulièrement l'écran. En cas de dégradation, prenez immédiatement contact avec:

CEFEM SOLAR SYSTEMS
04 75 87 12 46

Déballage

Repérage de la plaque signalétique

Prenez le temps de repérer la plaque signalétique sur le coté droit de l'onduleur. Si vous devez appeler le Service-après-vente, les numéros d'article et de série vous seront demandés.

Exemple de la plaque signalétique de l'onduleur Trio-Sun® 25 TL :

 www.cefem-group.com Trio-Sun® 25 TL Onduleur photovoltaïque triphasé Sans transformateur Made in France		
   IP54		
DC	Tension d'entrée nominale	350-750V
DC	Plage de tension d'entrée	200-850V
DC	Courant d'entrée max	2 x 35 A
AC	Puissance de sortie max	25 kW
AC	Tension de réseau nominale	3 ~ NPE 400/230V
AC	Courant de sortie nominale	3 x 36 A
AC	Plage de fréquence	47,5 - 50,2/ 50,4/50,6

Art: CS00100

Série N° : OFSMBXXXXX X/X

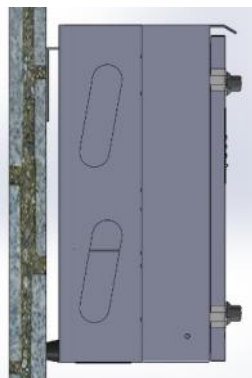
Numéro de série de votre onduleur.

← *Il vous sera demandé par le SAV*

Choix du lieu d'installation

Informations générales

- L'onduleur ne peut être qu'installé sur une surface solide et en position verticale.
- Le type de montage doit être adapté au poids et aux dimensions de l'appareil.
- L'onduleur doit être installé dans un local ventilé et aux températures limites spécifiés.



Montage intérieur / extérieur :

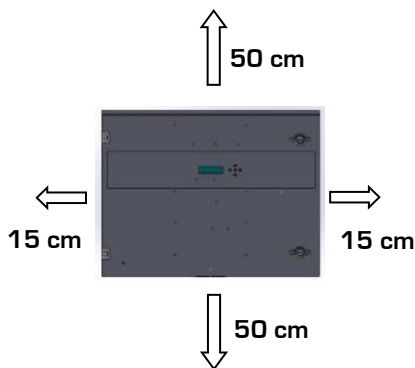
Un montage intérieur est à préférer pour un fonctionnement optimal. Cependant, il ne faut pas monter l'onduleur dans :

- Des bâtiments avec une humidité supérieur à 95%
- Des bâtiments avec des vapeurs corrosives de quelques natures
- Des bâtiments poussiéreux
- Des bâtiments d'élevage type étables, écuries, bergeries...
- Sous une serre.
- Ne pas placer l'onduleur à proximité d'activités dégageant des vapeurs corrosives ou des acides (usines chimiques; tanneries, maroquinerie, office d'aération de bâtiments pour bestiaux type étables...)
- Placer l'onduleur sous un auvent pour une meilleure protection.
- Ne pas installer l'onduleur sur des matériaux inflammables, à proximité de matériaux facilement inflammables ou dans des zones présentant un risque d'explosion
- Le lieu de montage doit toujours être accessible facilement et en toute sécurité, sans équipement supplémentaire tel que échafaudages, échelle ou des plates formes élévatrices. Dans le cas contraire, les travaux de maintenance et de réparation ne pourront être effectués que de manière restreinte.

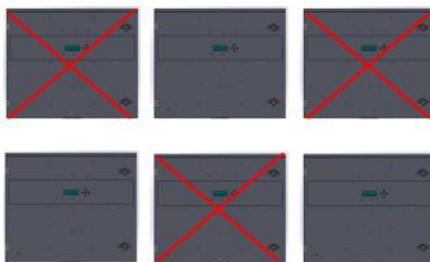
Choix du lieu d'installation

Espacement

L'écoulement de l'air chaud dans l'onduleur se fait du bas vers le haut, Veuillez respecter les distances de sécurité suivante afin de garantir la dissipation de la chaleur:



Ne pas superposer les onduleurs :

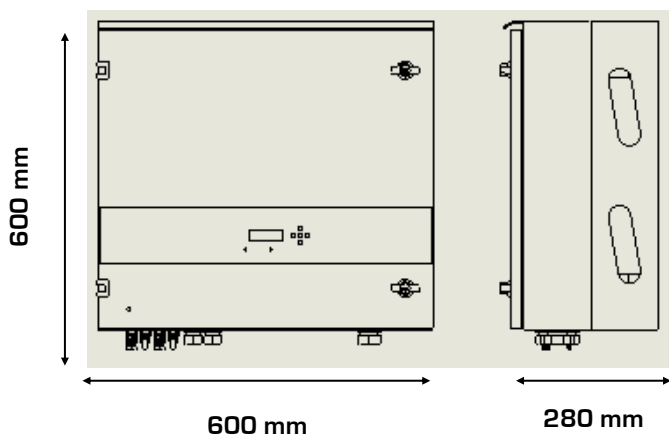


Avertissement! Indique un risque potentiel de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la consigne.

Un risque potentiel de mort ou blessures corporelles graves existe si les distances de sécurité ne sont pas respectées à cause des risques d'incendie et d'explosion.

Montage au mur

Dimensions et poids de l'onduleur :



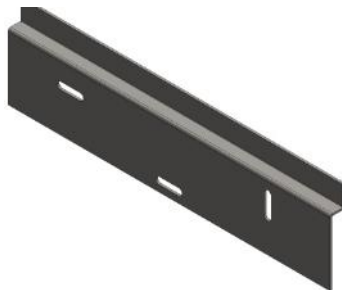
Onduleurs	Poids
<i>Trio-Sun® 18 TL</i>	<i>53 Kg</i>
<i>Trio-Sun® 20 TL</i>	<i>53 Kg</i>
<i>Trio-Sun® 28 TL</i>	<i>53 Kg</i>

Le Trio-Sun® TL se manipule grâce aux poignées intégrées sur les cotés.

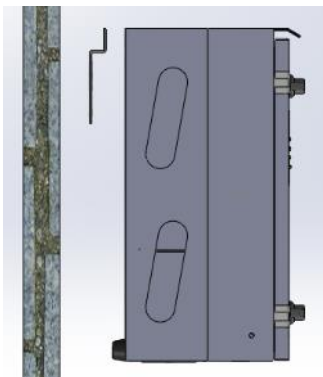
Montage au mur

Support onduleur :

Le Trio-Sun® TL est fourni avec un support pré-percée en plusieurs points. La platine doit être fixée au mur en un minimum de 3 points, répartis sur son ensemble.



Le support étant percée en différent endroits, vous pouvez effectuer plusieurs combinaisons de fixation. Pour trouver la meilleure combinaison, posez le support pré-percer et marquer les positions des trous. Il est impératif que l'ensemble des trous soient sur une partie du mur saine et dure.



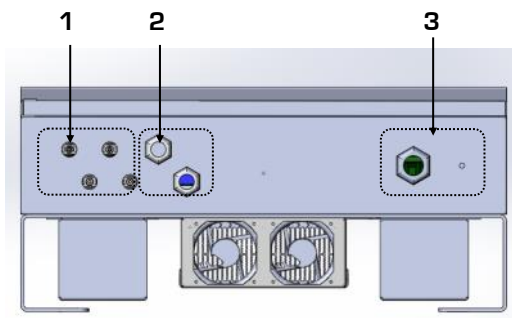
Ensuite, suspendez l'onduleur à la platine à l'aide des poignées intégrées sur le côté de l'onduleur. Deux personnes sont nécessaires pour soulever l'onduleur.

Raccordement électrique

Zone de raccordement électrique

La zone de raccordement électrique se trouve sur le bas de l'onduleur.

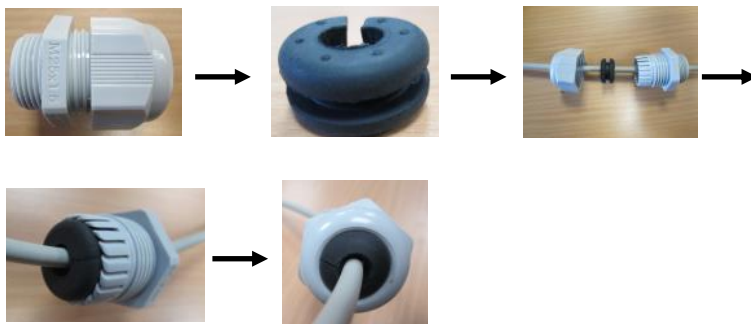
Aperçu de la zone de raccordement



1. Connectiques DC (SUNCLIX)
2. Presse-étoupe M25* (réseau Ethernet / RS485)
3. Presse-étoupe M32 (raccordement réseau AC) + Borne de terre

Les presse-étoupes operculés sont livrés montés.

* si vous utilisez un câble RJ45 pour la connexion Ethernet voici les étapes à suivre pour passer le câble :



Raccordement électrique

Raccordement au réseau public AC

Vérifiez toujours que vous êtes hors tension.

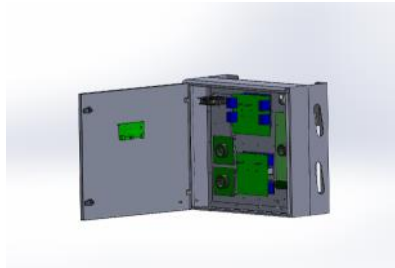
Pour cela, vérifiez dans le TGBT ou le tableau électrique associé à l'onduleur que le disjoncteur et l'interrupteur soient en position OFF.



Danger! Indique un risque immédiat de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la consigne.

Effectuer le raccordement électrique de l'onduleur du côté AC tout en étant connecté côté DC peut entraîner la mort à cause des tensions élevées.

Pour faire le raccordement AC il faut ouvrir la porte à l'aide de la clé fournie dans l'emballage.



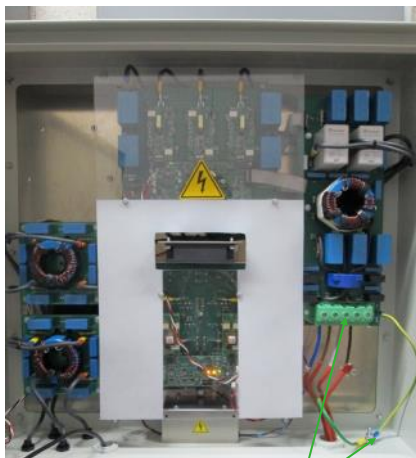
Ne pas toucher les cartes électroniques avec des outils ou les doigts. Cela pourraient engendrer une détérioration du matériel (chocs électrostatiques) et /ou une électrocution. Attendez au minimum 10 minutes avant de démonter l'onduleur. Des tensions résiduelles subsistent dans l'onduleur après sa déconnection. L'onduleur se décharge en 10 minutes.



Danger! Indique un risque immédiat de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la consigne.

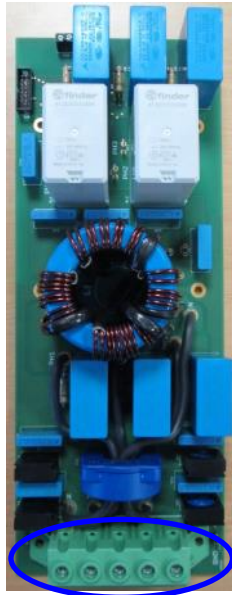
Raccordement électrique

1. Ouvrez la porte à l'aide de clé fournie.
2. Faites passer le câble AC dans le PE situé dans la zone 3 de raccordement.
3. Sur la carte filtre AC, raccordez les phases et le neutre conformément au marquage. L'ordre des phases est important dans le raccordement. En cas d'inversion un message d'erreur s'affiche (voir le chapitre sur les messages d'erreurs). Capacité de raccordement sur les bornes en rigide ou souple : 0.5 – 35 mm².
4. Vissez à fond le presse-étoupe
5. Refermer à clé la porte.



Carte filtre AC: Raccordez les phases, le neutre, la terre sur le bornier et sur la tige filetée M6.

Raccordement électrique



N / Ph1/ Ph2/Ph3/ 

Si une mauvaise connexion de phases a été faite, il apparait un message d'erreur « inversion phase » sur l'écran lors de la mise en service. Pour résoudre ce problème, il suffit d'inverser 2 phases: intervertissez 2 phases (n'importe lesquelles) et le problème se résout automatiquement.

Une erreur de câblage (*exemple : Une phase sur le Neutre*) entraine la détérioration des cartes électroniques. dans ce cas la garantie ne fonctionnera pas.

Raccordement électrique

Raccordement coté DC

Le raccordement DC se fait dans la zone 1 de la partie de raccordement. Il y a 2 plages d'entrées, chacune correspondante à 1 MPPT . Dans le cas où il y a plus de deux strings, celles-ci seront tout d'abord connectées à un coffret DC qui réunit les strings entre elles en conservant une sortie.

Une inversion de polarité à l'entrée du MPPT peut entraîner la détérioration des cartes électroniques. Dans ce cas la garantie ne fonctionnera pas.

L'onduleur peut fonctionner avec les 2 MPPTs en parallèle. Pour cela il faut connecter les 2 entrées MPPTs de l'onduleur et faire la mise en parallèle dans le coffret DC. De plus, il est nécessaire de configurer via l'IHM la mise en parallèle , se référer au chapitre Mise en service.

Pour chaque plage d'entrée, les panneaux photovoltaïques raccordés doivent répondre aux exigences suivantes :

- Type identique
- Même nombre de panneaux solaires montés en série
- Orientation identique
- Inclinaison identique

Important! Signale un risque de détérioration de l'équipement ainsi que de mauvaises performances.

Si la tension des panneaux photovoltaïques excède la tension maximale d'entrée de l'onduleur, ce dernier risque d'être détruit à cause des surtensions. Les dommages causés ne sont pas inclus dans la garantie. Ne raccordez pas de strings ayant une tension en circuit ouvert supérieure à la tension d'entrée maximale du Trio-Sun® TL.

Certains pays (comme la France) impose un boîtier de jonction et un boîtier de coupure DC obligatoires à coté de l'onduleur. Le raccordement en direct des strings n'est pas possible dans ces cas.

Raccordement Communication Ethernet



Danger! Indique un risque immédiat de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la consigne.

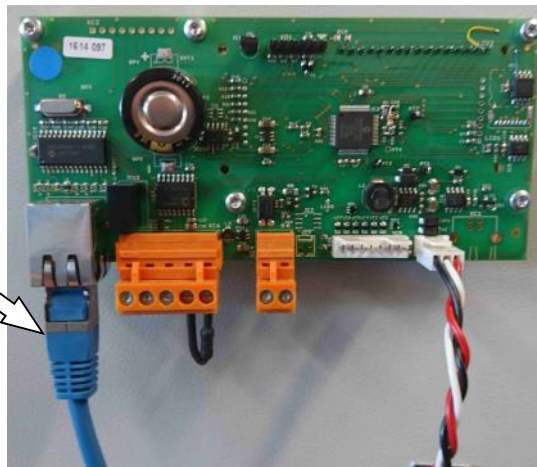
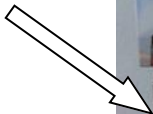
Le raccordement du câble Ethernet doit se faire appareil hors tension. Réseau AC coupé et panneaux coupés.

L'onduleur Trio-Sun® TL permet une visualisation à distance des données de production d'une installation. Le système est 'plug & play' car il ne nécessite ni configuration d'IP ni installation de data logger.

Pour que les données puissent être envoyées au cefemportal.cefem-solar.fr, le Trio-Sun® TL doit être connecté à internet.

Connectez le câble Ethernet sur la carte IHM fixée sur la porte.

Câble Ethernet



Dans le cas d'une installation multi-onduleurs, il est possible de raccorder chaque onduleur à un switch.

Raccordement Communication RS485



Danger! Indique un risque immédiat de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la consigne.

Le raccordement du connecteur RS485 doit se faire appareil hors tension. Réseau AC coupé et panneaux coupés.

L'onduleur Trio-Top est équipé d'une liaison RS485 2 fils.

Le protocole utilisé pour accéder aux données de l'onduleur est le Modbus RTU.

Une seule fonction est implémentée, il s'agit de la fonction 3 « Read Registers »

L'adresse de l'onduleur est paramétrable de 1 à 63

Les paramètres de communication sont :

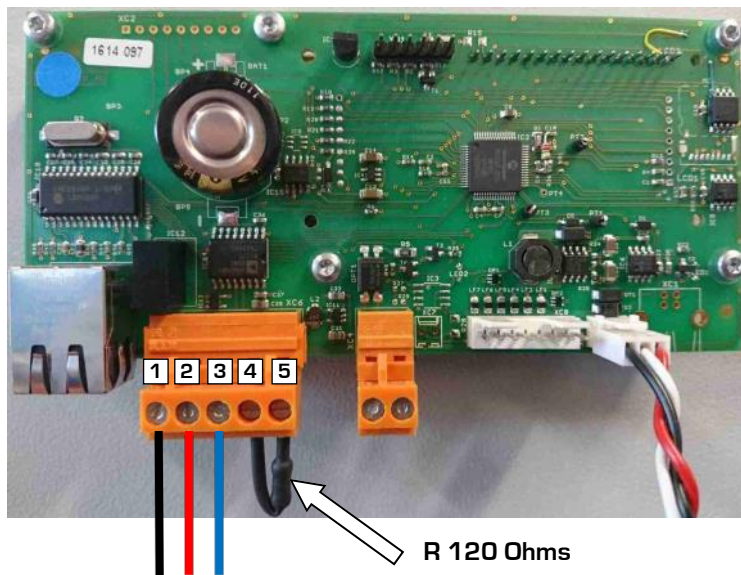
- Vitesse :
 - 2400 Bauds/s
 - 4800 Bauds/s
 - 9600 Bauds/s
- 8 bits de données
- 1 bit de stop
- Pas de parité

Remarque, il n'est pas possible de communiquer en Ethernet et en RS485 en même temps.

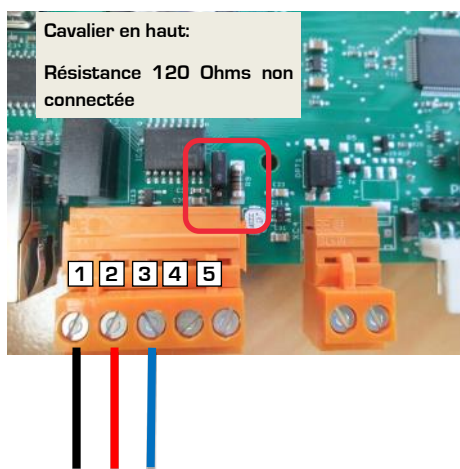
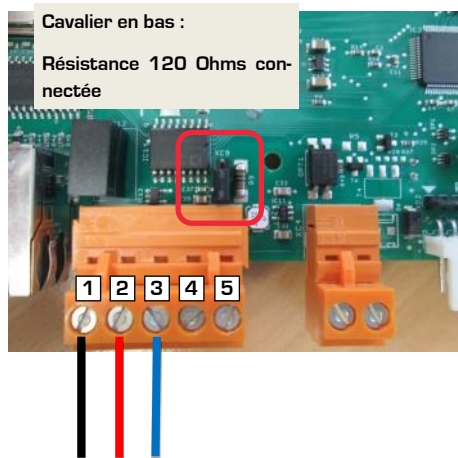
Le choix de l'Ethernet ou de la RS485 se fait via l'IHM dans le menu mise en service.

Les données disponibles via la communication RS485 (Modbus) sont renseignées dans la chapitre Table Modbus.

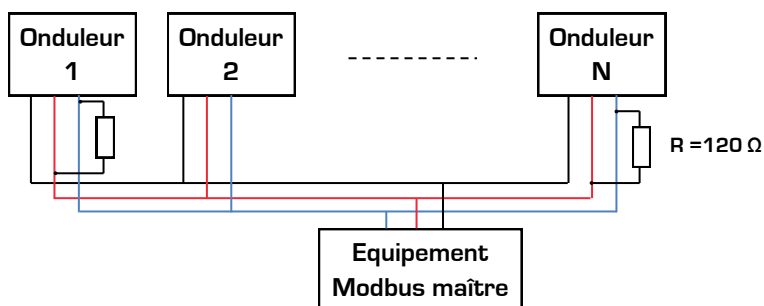
Carte afficheur ancienne génération.



Carte afficheur nouvelle génération.



Numéro des points	Couleur des fils		Désignation
1	Noir		0 Volt
2	Rouge		ligne inversée, B (T-/R-)
3	Bleu		ligne non inversée, A (T+/R+)
4	Les points 2 et 4 sont reliés physiquement sur la carte		
5	Les points 3 et 5 sont reliés physiquement sur la carte		



Afin d'assurer le bon fonctionnement du bus RS485 il est nécessaire de laisser la résistance de terminaison de 120 Ohms sur le connecteur aux extrémités du bus et de l'enlever sur les connecteurs intermédiaires

Autoconsommation Zéro Injection

Les onduleurs Trio-Sun peuvent fonctionner en mode **Autoconsommation Zéro Injection**.

Ce mode de fonctionnement permet de ne pas injecter le surplus de production dans le réseau électrique.

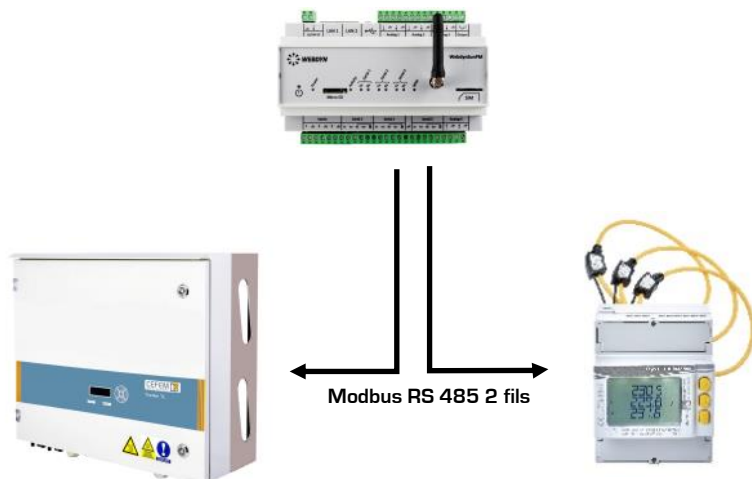
Pour fonctionner en mode **Zéro Injection**, il est nécessaire de rajouter un compteur d'énergie et une **WebDynPM** dans l'installation solaire.

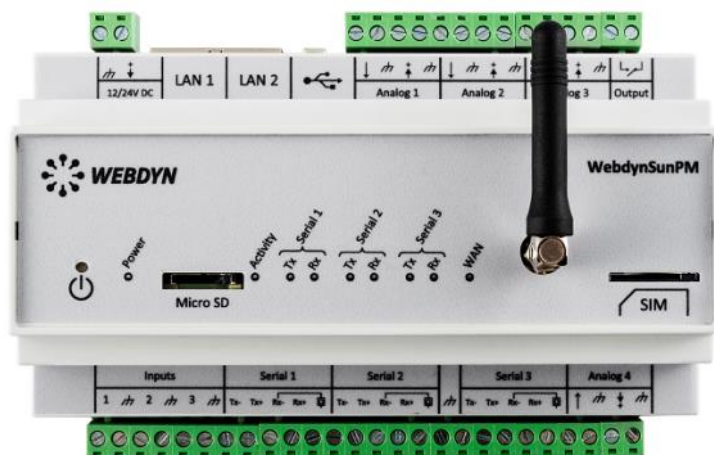
Le compteur d'énergie de type: **Ulys TT-M Modbus**, permet de mesurer la consommation totale du site.

La **WebDynPM** permet d'ajuster la production de l'onduleur en fonction de la consommation du site.

La **WebDynPM** dialogue avec le compteur et l'onduleur Trio-Sun en Modbus via le bus RS485.

Un paramétrage spécifique de la **WebDynPM** est nécessaire à chaque installation. Merci de vous rapprocher du service technique pour le paramétrage de la **WebDynPM**.

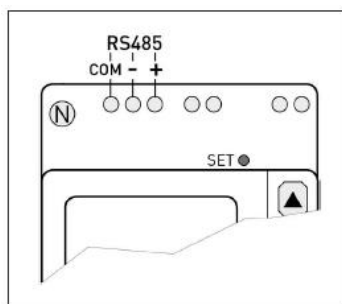




Serial 1 Serial 2



Carte IHM Trio-Sun



Compteur d'énergie

Mise en service

Précautions avant première utilisation

Lors de la première utilisation, veuillez vérifier:

- Que l'onduleur Trio-Sun® TL soit correctement fixé au mur,
- Que l'onduleur Trio-Sun® TL soit correctement raccordé au champ photovoltaïque
- Que l'onduleur Trio-Sun® TL soit correctement connecté au câble réseau AC
- Que la porte soit correctement fermée
- Que l'ensemble des presse-étoupes non utilisés aient gardé l'opercule de protection.

L'onduleur Trio-Sun® TL a été préconfiguré pour une utilisation immédiate.

Une fois le montage au mur et les raccordements électriques DC et AC effectués, mettez sous tension l'onduleur.



Danger! Indique un risque immédiat de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la consigne.

La porte de l'onduleur doit être fermée pour effectuer la mise en service.

Précautions avant première utilisation

Lorsque l'onduleur détecte une tension réseau et une tension DC valide, il peut commencer sa phase de démarrage normale.

Le Trio-Sun® TL fonctionne uniquement s'il détecte une tension réseau.

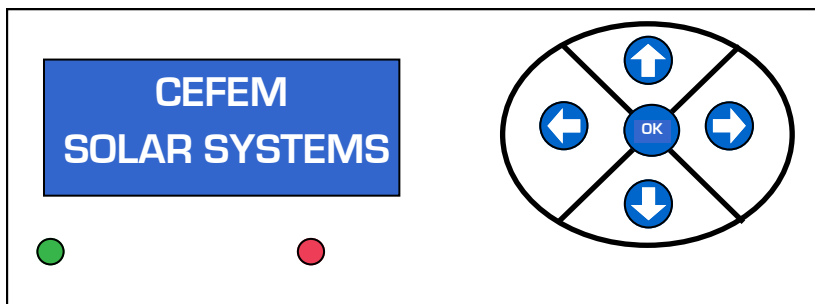
S'il détecte une tension réseau mais ne détecte pas de tension DC (dans les cas où l'interrupteur est en position 0, il fait nuit...), l'onduleur reste éveillé une minute. Durant cette période, le Trio-Sun® TL cherche constamment à mesurer une tension du champ photovoltaïque. S'il n'a toujours pas mesuré de tension sur le champ au bout de cette minute, il se met en veille pour une durée de 45 minutes. Au réveil, il cherchera de nouveau à mesurer une tension sur le champ PV.

S'il détecte une tension réseau et une tension côté champ photovoltaïque, il commence alors sa phase de démarrage normale.

Appuyer sur une touche du clavier réveille instantanément l'onduleur:

Navigation dans les menus

A côté de l'écran figure un clavier de 5 touches qui permet de naviguer dans les différents menus.



Menu Accueil :

CEFEM
SOLAR SYSTEMS

Les informations du menu apparaissent sans interventions de l'utilisateur. Les différentes informations vont apparaître lors de chaque démarrage de l'onduleur.

SOFT v2.07 T25K Serial 30245-001	Affichage lors de la mise sous tension de l'onduleur, enclenchement du réseau AC,.
CEFEM SOLAR SYSTEMS	L'onduleur est en attente de la tension panneaux avant de démarrer.
Sta. Upv 5 P1 535V P2 536V	L'onduleur attend que les tensions panneaux se stabilisent.
Verification R. isolement	L'onduleur effectue le test de résistance d'isolement avant de se connecter au réseau.
R. isolement OK	Il n'y a pas de défaut d'isolement, l'onduleur peut démarrer.
Precharge Bus DC	Chargement du bus capacitif interne.
Demarrage Ond. Pv1 Pv2 Inv x	L'onduleur démarre. x : onduleur à l'arrêt
Demarrage Ond. Pv1 Pv2 Inv √	L'onduleur démarre. √ : onduleur en fonctionnement.
Demarrage MPPT Pv1 x Pv2 x Inv √	Les MPPT démarrent x : MPPT à l'arrêt
Demarrage MPPT Pv1 √ Pv2 √ Inv √	Les MPPT démarrent. √ : MPPT en fonctionnement.

Menu Accueil :

CEFEM
SOLAR SYSTEMS

13H41 Prod. 28°C
17510 W 97.5%

L'onduleur est en production. Les informations fournies sont l'heure, la température interne, la production et le rendement instantané

Default:
Isolement

Pendant la phase de démarrage si un défaut d'isolement est détecté, le message ci-contre est affiché. L'onduleur repart pour une phase de test.

Desequilibre Upv
 $Upv1 - Upv2 > 150V$

Pendant la phase de démarrage si l'écart entre les tensions panneaux est supérieur à 150V L'onduleur ne peut pas démarrer. L'onduleur repart pour une phase de test.

Menu Principal :

13H41 Prod. 28°C
17510 W 97.5%



A partir du menu accueil, pour accéder au menu Principal, il faut appuyer sur la touche du bas.

Pour naviguer dans le menu Principal, il faut appuyer sur la touche de droite uniquement.

Pour revenir au menu accueil, il faut appuyer sur la touche du haut.

Pour choisir un sous menu il faut appuyer sur la touche du bas.

Mesures
instantanees



Ce menu donne des informations sur la puissance, les courants, et les tensions de l'onduleur.

Mesures
historiques



Ce menu donne des informations sur la production de l'onduleur.

Alarmes et
informations



Ce menu liste les alarmes en cours et donne les versions de softs.

Mise
en service



Ce menu permet de paramétrer les informations relatives à l'installation.

Configuration
Usine



Ce menu n'est pas utilisable par le client ou l'installateur.

Configuration
Vde



Ce menu permet de paramétrer la norme VDE nécessaire.

Menu Mesures instantanées :

Mesures
instantanees



A partir du menu Principal, pour accéder au menu Mesures instantanées, il faut appuyer sur la touche du bas.

Pour naviguer dans le menu Mesures Instantanées, il faut appuyer sur la touche de droite uniquement.

Pour revenir au menu Principal, il faut appuyer sur la touche du haut.

DC1 650V 12.5A
47°C 8125 W



Informations du MPPT1:

Tension panneaux, courant panneaux

Température du module MPPT1

Puissance du module MPPT1

DC2 650V 12.5A
47°C 8125 W



Informations du MPPT2:

Tension panneaux, courant panneaux

Température du module MPPT2

Puissance du module MPPT2

OND 55° 17850W
50.0Hz



Informations du module onduleur:

Température du module onduleur

Puissance du module onduleur

Fréquence du réseau

Ph1 232V 25.2A
Ph2 232V 25.2A



Informations du module onduleur:

Tension phase 1 et courant phase 1

Tension phase 2 et courant phase 2

Menu Mesures instantanées :

Mesures
instantanees



Ph2 232V 25.2A
Ph3 232V 25.2A



Informations du module onduleur:
Tension phase 2 et courant phase 2
Tension phase 3 et courant phase 3

Mer. 03/01/2016
10:30:20



Date et heure de l'onduleur

Production jour
25380 Wh



Production journalière
La production journalière passe à 0 au
changement de jour .

P1 Isolement P2
10 M Ω 10 M Ω



Mesure d'isolement des panneaux par
rapport à la Terre.
P1: MPPT 1
P2: MPPT 2

Menu Mesures historiques :

Mesures
historiques



A partir du menu Principal, pour accéder au menu Mesures historiques, il faut appuyer sur la touche du bas.

Pour naviguer dans le menu Mesures historiques, il faut appuyer sur la touche de droite uniquement.

Pour revenir au menu Principal, il faut appuyer sur la touche du haut.

Production site
21691 KWh



Energie totale produite par l'onduleur depuis sa mise en service

CO2 evite
1301 Kg



Le calcul du CO2 évité se fait a partir de la production site:

$\text{Co2 évité} = \text{Production Site} * 6/100$

Gain total
5856 €



Le calcul du gain total se fait à partir de la production site et du tarif d'achat renseigné dans le menu mise en service.

Production 7
derniers jours



Historique des 7 derniers jours

Menu Mesures historiques :

Mesures
historiques



Production 7
derniers jours



Pour accéder à l'historique des 7 derniers jours il faut appuyer sur la touche

Production : Lundi
36 Kwh



Production du lundi dernier

Production : Mardi
66 Kwh



Production du mardi dernier

Production : Merc.
48 Kwh



Production du mercredi dernier

Production : Jeudi
70 Kwh



Production du jeudi dernier

Production : Vend.
87 Kwh



Production du vendredi dernier

Production : Sam.
85 Kwh



Production du samedi dernier

Production : Dim.
43 Kwh



Production du dimanche dernier

Menu Alarmes et informations :

Alarmes et
informations



A partir du menu Principal, pour accéder au menu Alarmes et informations, il faut appuyer sur la touche du bas.

Pour naviguer dans le menu Alarmes et informations, il faut appuyer sur la touche de droite uniquement.

Pour revenir au menu Principal, il faut appuyer sur la touche du haut.

Alarmes >



Le menu alarmes est disponible uniquement s'il y a une alarme sur l'onduleur.

Informations >



Informations sur les versions de softs de l'onduleur

Menu Alarmes et informations :

Alarmes et
informations



Alarmes >



Pour accéder aux alarmes, il faut appuyer sur la touche du bas.

Se référer au chapitre Diagnostique et élimination des défauts pour déterminer la signification de l'alarme.

Menu Alarmes et informations :

Alarmes et
informations



Informations >



Pour accéder aux informations, il faut appuyer sur la touche du bas.

SOFT IHM 2.07
SOFT OND 2.0.7



Version de soft de la carte afficheur (IHM) et du module onduleur (OND)

SOFT DC 1.08



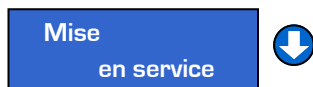
Version de soft du module DC1 et DC2

Adresse MAC: 00-
04-F2-20-A3-D4



Adresse MAC de la carte IHM

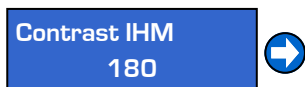
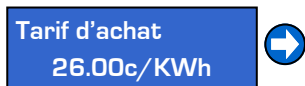
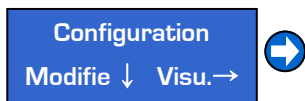
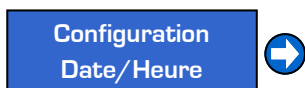
Menu Mise en service - Visualisation



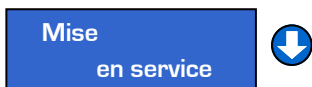
A partir du menu Principal, pour accéder au menu Mise en service, il faut appuyer sur la touche du bas.

Pour naviguer dans le menu Mise en service, il faut appuyer sur la touche de droite uniquement.

Pour revenir au menu Principal, il faut appuyer sur la touche du haut.



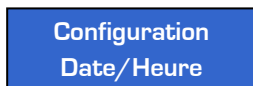
Menu Mise en service - Réglage de l'heure



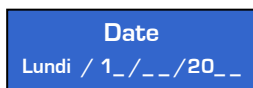
L'horloge se règle automatiquement si l'onduleur est connecté à Internet via le câble Ethernet

Si l'onduleur n'est pas connecté à Internet le réglage de l'horloge se fait de la façon suivante:

A partir du menu Principal, pour accéder au menu Mise en service, il faut appuyer sur la touche du bas.



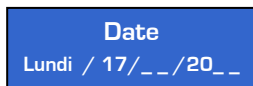
Pour accéder à la date, appuyer sur la touche du bas



Régler le jour de la semaine en appuyant sur les touches du haut et du bas



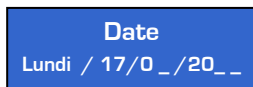
Pour accéder à la date (dizaines), appuyer sur la touche de droite



Réglage de la date (dizaines)



Pour accéder au mois (dizaines), appuyer sur la touche de droite



Réglage du mois (dizaines)



Pour accéder au mois (unités), appuyer sur la touche de droite

Menu Mise en service - Réglage de l'heure

Date
Lundi / 17/01/20__



Réglage du mois (unités)



Pour accéder à l'année (dizaines)

Date
Lundi / 17/01/201__



Réglage de l'année (dizaines)



Pour accéder à l'année (unités)

Date
Lundi / 17/01/2017



Réglage de l'année (unités)



Pour accéder à l'heure (dizaines)

Heure
1 _ : _ : _



Réglage de l'heure (dizaines)



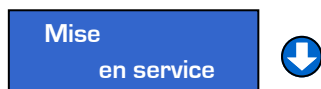
Le réglage de l'heure (heures, minutes, secondes) se fait de la même façon que la date. Une fois le réglage terminé, il faut appuyer sur la touche de droite pour valider et revenir au début du menu.

Heure
10 : 27 : 34



Configuration
Modifie ↓ Visue→

Menu Mise en service - Code PIN



Pour effectuer des modifications dans le menu Mise en Service il faut renseigner le code Pin suivant: 0651

A partir du menu Principal, pour accéder au menu Mise en service, il faut appuyer sur la touche du bas.



Menu Mise en service - Code PIN

Configuration
Code pin: 0 x x x



Régler le 1er digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour accéder au digit suivant appuyer sur la touche de droite

Configuration
Code pin: 0 6 x x



Régler le 2eme digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour accéder au digit suivant appuyer sur la touche de droite

Configuration
Code pin: 0 6 5 x



Régler le 3eme digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour accéder au digit suivant appuyer sur la touche de droite

Configuration
Code pin: 0 6 5 1



Régler le 4eme digit en appuyant sur les touches du haut et du bas

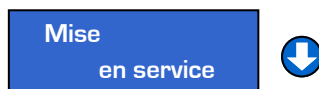


Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Une fois le code Pin renseigné, le premier paramètre qui s'affiche est le tarif d'achat.

Tarif d'achat
26.00 ce /Kwh

Menu Mise en service - Réglage Tarif d'achat



Pour modifier le tarif d'achat, il faut renseigner le code pin, voir Menu **Mise en service - Code PIN**



Pour passer au paramètre suivant sans modifier le tarif d'achat appuyer sur la touche de droite.



Pour modifier le tarif d'achat appuyer sur la touche du bas.



Régler le 1er digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour accéder au digit suivant appuyer sur la touche de droite



Régler le 2eme digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour accéder au digit suivant appuyer sur la touche de droite

Menu Mise en service - Réglage Tarif d'achat

Tarif d'achat
26.1x ce /Kwh



Régler le 3eme digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour accéder au digit suivant appuyer sur la touche de droite

Tarif d'achat
26.15 ce /Kwh



Régler le 4eme digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Une fois le tarif d'achat renseigné, le paramètre suivant qui s'affiche est la communication

Communication
Ethernet

Menu Mise en service -

Réglage Communication Modbus

Mise
en service



Pour modifier le paramètre de communication il faut renseigner le code pin, voir Menu **Mise en service - Code PIN**

Communication
Ethernet



Pour passer au paramètre suivant sans modifier la communication appuyer sur la touche de droite.



Pour modifier la communication appuyer sur la touche du bas.

Communication
Type: Ethernet



Régler la communication en appuyant sur les touches du haut et du bas

Communication
Type: Modbus



Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Modbus Adresse
@ 01



Régler l'adresse en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Menu Mise en service -

Réglage Communication Modbus

Modbus Vitesse
9600 Bauds/s



Régler la vitesse de communication en appuyant sur les touches du haut et du

Modbus Vitesse
4800 Bauds/s



Modbus Vitesse
2400 Bauds/s



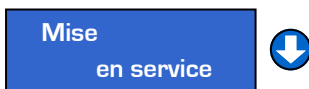
Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Une fois la vitesse de communication renseignée, le paramètre suivant qui s'affiche est le contraste

Contraste IHM
180

Menu Mise en service -

Réglage Communication Ethernet



Pour modifier le paramètre de communication il faut renseigner le code pin, voir Menu **Mise en service - Code PIN**

Communication
Mod @ 01 9600 B/s



Pour passer au paramètre suivant sans modifier la communication appuyer sur la touche de droite.



Pour modifier la communication appuyer sur la touche du bas.

Communication
Type: Modbus



Régler la communication en appuyant sur les touches du haut et du bas

Communication
Type: Ethernet

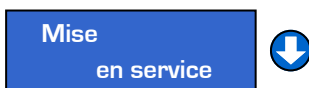


Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Une fois la communication renseignée, le paramètre suivant qui s'affiche est le contraste

Contraste IHM
180

Menu Mise en service - Réglage Contraste



Pour modifier le paramètre de contraste il faut renseigner le code pin, voir Menu **Mise en service - Code PIN**

Le contraste a un effet uniquement pour les afficheurs bleus. Pour les autres afficheurs, la modification du contraste n'est pas nécessaire.



Pour passer au paramètre suivant sans modifier le contraste appuyer sur la touche de droite.



Pour modifier le contraste appuyer sur la touche du bas.

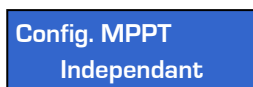


Régler le contraste en appuyant sur les touches du haut et du bas

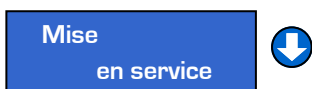


Pour valider appuyer sur la touche du milieu

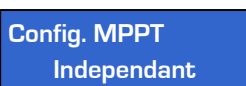
Une fois le contraste ajusté, le paramètre suivant qui s'affiche est la configuration des MPPT



Menu Mise en service - Configuration MPPT



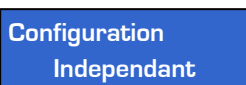
Pour modifier la configuration des MPPTs il faut renseigner le code pin, voir Menu **Mise en service - Code PIN**



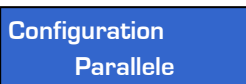
Pour passer au paramètre suivant sans modifier la configuration appuyer sur la touche de droite.



Pour modifier la configuration appuyer sur la touche du bas.



Régler la configuration en appuyant sur les touches du haut et du bas

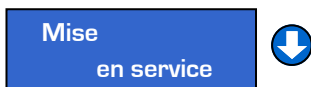


Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Une fois la configuration MPPT ajustée, le paramètre suivant qui s'affiche est la sauvegarde des données

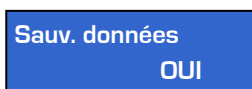


Menu Mise en service –Sauvegarde des données



Pour modifier la sauvegarde des données, il faut renseigner le code pin, voir Menu **Mise en service - Code PIN**

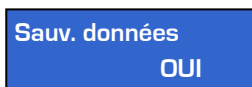
La sauvegarde des données permet d'enregistrer les échantillons en cas de coupure Internet. Lorsque la communication Internet fonctionne à nouveau, les échantillons sauvegardés sont envoyés sur le CefemPortal.



Pour passer au paramètre suivant sans modifier la sauvegarde des données appuyer sur la touche de droite.



Pour modifier la sauvegarde des données appuyer sur la touche du bas.



Régler la sauvegarde des données en appuyant sur les touches du haut et du bas

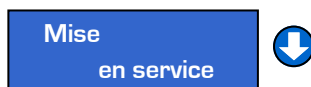


Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Une fois la sauvegarde des données ajustée, le paramètre suivant qui s'affiche est Autoconsommation Zéro Injection



Menu Mise en service - Autoconsommation Zéro Injection



Pour modifier la configuration de l'autoconsommation il faut renseigner le code pin, voir Menu **Mise en service - Code PIN**

Lorsque l'autoconsommation est activée, l'onduleur limite la puissance d'injection sur le réseau en fonction de la limite qu'il reçoit via la communication modbus RS485.



Pour passer au paramètre suivant sans modifier le paramètre appuyer sur la touche de droite.



Pour modifier le paramètre appuyer sur la touche du bas.



Régler le paramètre en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Une fois la configuration auto consommation ajustée, le paramètre suivant qui s'affiche est: Arrêt de l'onduleur en cas de perte de communication.



Menu Mise en service - Autoconsommation Arrêt Onduleur en cas de perte de communication

Mise
en service



Pour modifier la sauvegarde des données, il faut renseigner le code pin, voir Menu **Mise en service - Code PIN**

Lorsque l'autoconsommation est activée, si l'onduleur ne reçoit plus d'information via la communication modbus RS485 l'onduleur s'arrête.

Ond OFF Pb Com
NON



Pour passer au paramètre suivant sans modification appuyer sur la touche de droite.



Pour modifier le paramètre appuyer sur la touche du bas.

Ond OFF Pb Com
NON



Régler le paramètre en appuyant sur les touches du haut et du bas

Ond OFF Pb Com
OUI



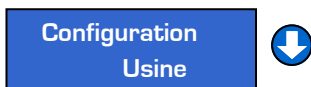
Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Une fois ce dernier paramètre renseignée, tous les paramètres de la mise en service sont enregistrés

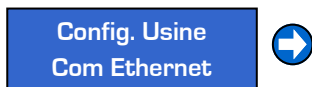
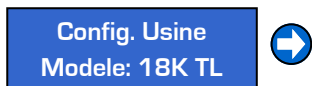
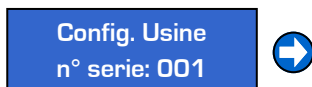
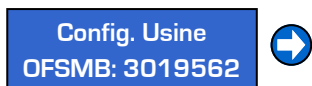
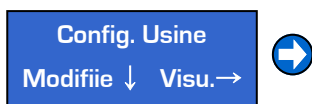
Enregistrement
>>>>>>

Configuration Usine

Menu Configuration Usine



Ce menu est accessible par l'utilisateur uniquement en visualisation.



Menu Configuration Vde - Visualisation

Configuration
Vde



Normes VDE

Suivant la date de dépôt de votre dossier, l'onduleur doit répondre soit à la norme VDE0126-1-1 soit à la norme VDE0126-1-1/A1. Dans le cas de cette dernière norme, il est exigée un seuil de déconnexion de l'onduleur par ERDF:

- 50,4 Hz : VFR2013
- 50,6 Hz : VFR2014.
- 51.5 Hz : VFR2019

Le tableau suivant vous indique la norme à laquelle vous devez répondre, en fonction de la date de dépôt du dossier:

VDE0126-1-1	Jusqu'au 31 aout 2013
VDE0126-1-1/A1 VFR2013	1er avril 2013 et jusqu'au 30 septembre 2014
VDE0126-1-1/A1 VFR2014	A partir du 1er avril 2014
VDE0126-1-1/A1 VFR2019	A partir du 14 JUIN 2019

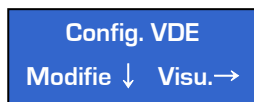
Config. VDE
Modifie ↓ Visu.→



Appuyer sur la touche de droite pour visualiser la configuration Vde

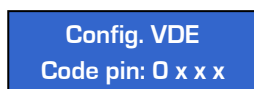
Norme VDE
VDE 0126 FR2014

Menu Configuration Vde - Code Pin



Pour modifier la version de la norme , appuyer sur la touche du bas

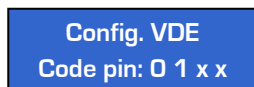
Pour modifier la norme, il faut renseigner le code Pin suivant: 0126



Régler le 1er digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



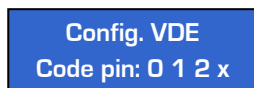
Pour accéder au digit suivant appuyer sur la touche de droite



Régler le 2eme digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



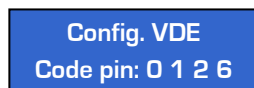
Pour accéder au digit suivant appuyer sur la touche de droite



Régler le 3eme digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour accéder au digit suivant appuyer sur la touche de droite



Régler le 4eme digit en appuyant sur les touches du haut et du bas



Pour valider appuyer sur la touche du milieu

Menu Configuration Vde - Modification

Norme VDE
VDE 0126 VFR2014



Une fois le code Pin renseigné, appuyer sur la touche du bas

Config.VDE
VDE 0126 VFR2014



Choisir la bonne configuration avec les touches du haut et du bas

Config.VDE
VDE 0126 VFR2013



Config.VDE
VDE 0126—1—1



Pour valider appuyer sur la touche du milieu

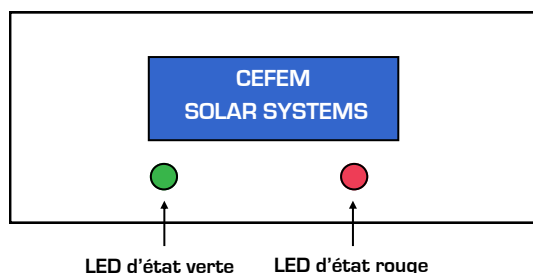
Une fois la configuration renseignée, elle est enregistrée.

Enregistrement

>>>>>

LED d'état de fonctionnement

Position des LED d'état de fonctionnement sur l'onduleur



LED verte	
S'allume en permanence	L'onduleur est en production normale. L'écran de « production » est affiché.
Clignote	L'onduleur est en phase de démarrage. Les différents écrans de « démarrage » s'affichent.
Eteinte	L'onduleur ne fonctionne pas. L'écran est éteint.

LED rouge	
S'allume en permanence	Défaut permanent. L'écran affiche l'état correspondant. La production est arrêtée.
Clignote	Défaut temporaire. Allez dans le menu « Alarmes et informations ». La production continue.
Eteinte	L'onduleur est soit en cycle de production normale soit éteint.

Exploitation

Maintenance



Danger! Indique un risque immédiat de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la consigne.

Un choc électrique peut être mortel. Un risque immédiat de mort existe du à la tension AC du réseau et la tension DC des panneaux. Seul une société agréée par CEFEM SOLAR SYSTEMS peut intervenir sur la maintenance interne de l'onduleur.



Avertissement! Indique un risque potentiel de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la con-

Un risque potentiel de mort ou blessures corporelles graves existe du à la tension résiduelle des condensateurs. En cas d'ouverture volontaire ou involontaire de la porte, attendre un minimum de 10 minutes pour manipuler l'onduleur.

Important! Signale un risque de détérioration de l'équipement ainsi que de mauvaises performances.

Aucune opération de maintenance supplémentaire n'est nécessaire dans des conditions d'utilisation normale. Dans un environnement très poussiéreux, nous vous recommandons un nettoyage externe décrit à la page suivante.

Maintenance

Exécution des travaux de maintenance

Les travaux d'entretien et de maintenance ne doivent être réalisés que par un technicien agréé de la société CEFEM SOLAR SYSTEMS.

Nettoyage des dissipateurs thermiques et ventilateurs extérieurs

L'onduleur CEFEM SOLAR SYSTEMS est équipé de dissipateurs thermiques de ventilateurs extérieurs. En cas d'utilisation dans un environnement très poussiéreux, les ailettes des dissipateurs et les ventilateurs peuvent s'encrasser. La capacité de refroidissement est donc réduite. La conséquence est une montée de la température interne et donc des rendements réduits. Nettoyez régulièrement les ailettes et les ventilateurs.

Monitoring à distance

Exploitation des données

Lorsque l'onduleur est connecté à Internet, il envoie les données collectées sur le Cefem Portal. Pour consulter ces données, connectez-vous sur cefemportal.cefem-solar.fr avec le mot de passe qui vous a été fourni. Si vous avez perdu ce mot de passe, contactez Cefem Solar Systems au 04.75.87.12.46 avec votre numéro de série (figurant sur le coté de l'onduleur) nous vous le communiquerons.

Cefem Portal

Le Cefem Portal est constitué des onglets suivants:

Energies et performances	Production, CO2 ou uranium économisé, revenus, par jour/ mois / an
Exporter les données	Exportez les données dans un tableur, aux dates sélectionnées, afin d'établir des statistiques.
Diagnostic	Réalisez un pré-diagnostic lors des alarmes. Voir paragraphe suivant 'diagnostic'
Configuration	Sélectionnez votre langue, devise, unité d'économie, tarif de rachat, numéros de téléphone et adresses mails pour les alarmes et rapports dans cet onglet

Monitoring à distance

Diagnostic via le Cefem Portal:

Les données figurant sur l'onglet diagnostique du monitoring à distance sont des données brutes, provenant du dernier transfert de données effectué par l'onduleur.

Lorsque vous recevez une alarme par mail ou SMS, vous pouvez consulter les variables critiques. Il est possible de faire du pré-diagnostic.

Consultez le tableau de la pages suivante lors des alarmes.

Défaut onduleur surintensité	Défaut de sur intensité sur le convertisseur DC/AC	0 ou 1	<i>Si = 1: Contactez le SAV</i>
Défaut Hardware DC1	Défaut du convertisseur MPPT du haut		
Défaut Hardware DC2	Défaut du convertisseur MPPT du bas		
Défaut Hardware OND	Défaut du convertisseur onduleur		
Défaut isolement	Défaut d'isolement des panneaux.		

Ces informations sont une photographie instantanée de votre installation. Pour avoir l'historique des données de ce tableau, vous pouvez exporter les données dans l'onglet « exporter les données ». L'intégralité des données mesurées ainsi que l'apparition des défauts vous seront communiqués dans un tableau.

Monitoring à distance

Dénomination	Définition	Unité	Action
Date	Date configurée dans l'onduleur		Information
Heure	Heure configurée dans l'onduleur		Information
Température ambiante	Température à l'intérieure de l'onduleur	°C	Information
Tension Ph 1	Tension phase 1	V	Information
Tension Ph 2	Tension phase 2	V	Information
Tension Ph 3	Tension phase 3	V	Information
Température onduleur	Température du convertisseur DC/AC	°C	Information
Tension panneau N°1	Tension des panneaux sur le convertisseur DC/DC du haut	V	Information
Température N°1	Température sur le convertisseur DC/DC du haut	°C	Information
Puissance panneau N°1	Puissance du convertisseur DC/DC du haut	W	Information
Tension panneau N°2	Tension des panneaux sur le convertisseur DC/DC du bas	V	Information
Température N°2	Température des panneaux sur le convertisseur DC/DC du haut	°C	Information
Puissance panneau N°2	Puissance des panneaux sur le convertisseur DC/DC du haut	W	Information
Défaut DC1 T°	Défaut de température du convertisseur MPPT du haut	0 ou 1	Si = 1: Vérifiez le bon fonctionnement des ventilateurs et des dissipateurs thermiques. Après vérification, si le problème persiste, appelez le SAV.
Défaut DC2 T°	Défaut de température du convertisseur MPPT du bas		
Défaut OND T°	Défaut de température sur le convertisseur DC/AC		
Défaut ventilateur DC1 ou DC2 ou Onduleur	Défaut de fonctionnement du ventilateur de la carte DC1 ou DC2 ou onduleur.		Si = 1: Si possible, trouvez le ventilateur en défaut.. Vérifiez que rien n'obstrue son bon fonctionnement. Appelez le SAV si nécessaire.
VDE: réseau hors tolérance	Fréquence ou tension réseau hors tolérance		
Défaut VDE ilotage	Défaut d'ilotage sur le convertisseur DC/AC		Si = 1: Le réseau est hors tolérance. Aucune action demandée.

Diagnostic et élimination des défauts

Diagnostic sur place:

Sur place, l'écran et la LED d'état de fonctionnement donnent les informations nécessaires sur les actions à mettre en place.

Signalisation écran	Signalisation	Action à réaliser
Défaut OND Inversion Phases	Rouge fixe	Inverser 2 phases pour supprimer le défaut
Défaut OND Reseau desequi.	Rouge fixe	L'onduleur s'arrête si la tension réseau entre 2 phases dépasse 20V. L'onduleur redémarre automatiquement.
Défaut OND Reseau Hors Tol.	Rouge fixe	L'onduleur s'arrête quand le réseau électrique AC dépasse les seuils spécifiés dans la norme VDE. L'onduleur redémarre automatiquement.
Défaut OND U Moyen 10min		
Défaut OND Freq. Hors Tol.		
Défaut OND Ilotage		
Défaut OND Idc Hors Tol.	Rouge fixe	L'onduleur s'arrête si le courant continu injecté est supérieur à 1A. Il s'agit d'une sécurité de fonctionnement liée à la norme VDE. L'onduleur redémarre automatiquement.
Défaut OND Tension Max Udc	Rouge fixe	Ils s'agit de sécurités internes à l'onduleur. L'onduleur redémarre automatiquement.
Défaut OND Vdc Drift		
Défaut OND		
Défaut OND		

Diagnostic et élimination des défauts

Signalisation écran	Signalisation	Action à réaliser
Défaut OND Courant Max phA	Rouge fixe	L'onduleur a détecté une surintensité. Cette surintensité provient d'un court-circuit réseau ou d'une commutation de charge sur le réseau. L'onduleur redémarre automatiquement.
Défaut OND		
Défaut OND		
Défaut OND Courant Max ABC		
Défaut OND Courant Max		
Défaut OND Desaturation	Rouge fixe	L'onduleur a détecté une surintensité. L'onduleur redémarre seulement le lendemain, ou sur une coupure du secteur
Défaut OND Temperature Max	Rouge fixe	Vérifiez le bon fonctionnement des ventilateurs. A la mise sous tension du réseau AC les 2 ventilateurs doivent tourner pendant environ 10 secondes.
Défaut OND I fuite 30mA	Rouge fixe	L'onduleur a détecté un courant de fuite trop important.
Défaut OND I fuite 60mA		
Défaut OND I fuite 150mA		
Défaut OND I fuite 300mA		
Défaut OND Relais AC	Rouge fixe	L'onduleur a détecté que les relais de connexion étaient collés. Contacter le SAV.

Diagnostic et élimination des défauts

Signalisation écran	Signalisation	Action à réaliser
Défaut DC1 Puissance	Rouge fixe	Le module DC DC ne fonctionne pas. Contacter le SAV
Défaut DC2 Puissance		
Défaut DC1 Arret static	Rouge fixe	Le module DC DC a détecté un problème. Le module DC DC redémarre seulement le lendemain ou sur une coupure du secteur Contacter le SAV
Défaut DC2 Arret static		
Défaut DC1 Temperature Max	Rouge fixe	Vérifiez le bon fonctionnement des ventilateurs. A la mise sous tension du réseau AC les ventilateurs doivent tourner pendant environ 10 secondes.
Défaut DC2 Temperature Max		
Défaut DC1 Tension Max Vdc	Rouge fixe	Ils s'agit d'une sécurité interne à l'onduleur. L'onduleur redémarre automatiquement.
Défaut DC2 Tension Max Vdc		
Défaut Isolement	Rouge fixe	L'onduleur a détecté un problème d'isolement des panneaux par rapport à la terre. Vérifier l'installation des panneaux.
Défaut COM interne	Rouge clignotante	La communication entre les cartes électroniques de l'onduleur ne se fait plus. Contacter le SAV.

Table Modbus

Adresse	Taille 1 mot = 16 bits	Lecture/ Ecriture	Description	Valeur Min	Valeur par défaut	Valeur Max	Commentaires
0	1 mot	Lecture	Numéro de fabrication	0	-	65535	
1	1 mot	Lecture	Numéro d'ordre	0	-	255	
2	1 mot	Lecture	Modèle	1	-	29	1 = 15K HF 2 = 12K HF 3 = 10K HF 28 = 9K HF 29 = 18K HF 30 = 1 8KVA TL 31 = 20KVA TL 32 = 25 KVA TL
3	1 mot	Lecture	Version de soft convertisseur DC1	39	-	-	Version = valeur/100 39 => V0.39
4	1 mot	Lecture	Version de soft convertisseur DC2	39	-	-	Version = valeur/100 39 => V0.39
5	1 mot	Lecture	Version de Soft Onduleur	1017	-	-	Version = centaines +dizaines + unités: V10.1.7
6	1 mot	Lecture	Version de Soft IHM	68	-	-	Version = valeur/100 68 => V0.68
7	1 mot	Lecture	Registre de status				Bit 0: Convertisseur DC1: ON Bit 1: Convertisseur DC1: READY Bit 2: Convertisseur DC2: ON Bit 3: Convertisseur DC2: READY Bit 4: non utilisé Bit 5: non utilisé Bit 6: Onduleur: ON Bit 7: Onduleur: READY Bit 8: Derating Bits 9 à 15: non utilisés
8	1 mot	Lecture	Registre de défauts				Bit 0: Défaut température DC1 Bit 1: Défaut température DC2 Bit 2: Défaut température OND Bit 3: Défaut ventilateur DC1 ou DC2 ou OND Bit 4: VDE: réseau hors tolérance Bit 5: VDE: tension réseau déséquilibrée Bit 6: VDE: Courant DC réinjecté hors tolérance Bit 7: Défaut VDE Ilotage Bit 8: Défaut Courant max Onduleur Bit 9: Défaut Matériel DC1 Bit 10: Défaut Matériel DC2 Bit 11: Défaut Matériel puissance OND Bit 12: Défaut Matériel électronique Bit 13: Défaut Matériel relais AC Bit 14: Défaut Matériel événement externe
9	1 mot	Lecture	Tension panneaux DC1	0	-	-	En Volts
10	1 mot	Lecture	Puissance panneaux DC1	0	-	-	En Watts
11	1 mot	Lecture	Tension panneaux DC2	0	-	-	En Volts
12	1 mot	Lecture	Puissance panneaux DC2	0	-	-	En Watts
13	1 mot	Lecture	Tension Phase A	0	230	-	En Volts
14	1 mot	Lecture	Tension Phase B	0	230	-	En Volts
15	1 mot	Lecture	Tension Phase C	0	230	-	En Volts
16	1 mot	Lecture	Facteur de puissance	0	0		Cos phi (non utilisé)
17	1 mot	Lecture	Puissance de sortie de l'onduleur	0	-	-	En Watts

Table Modbus

Adresse	Taille 1 mot = 16 bits	Lecture/ Ecriture	Description	Valeur Min	Valeur par défaut	Valeur Max	Commentaires
18	1 mot	Lecture	Production journalière	0	-	-	En Wh. Il faut multiplier par 2 la valeur pour avoir une production juste.
19	1 mot	Lecture	Secondes et minutes		Secondes: 0-59 Minutes: 0-59		Bit 0 à 3: secondes: unité Bits 4 à 7: secondes: dizaine Bit 8 à 11: minutes: unité Bits 12 à 15: minutes: dizaine
20	1 mot	Lecture	Heures et jour de la semaine		Heures: 0-23 Jour de la semaine: 0: lundi, 1: mardi, ...,		Bit 0 à 3: heures: unité Bits 4 à 7: heures: dizaine Bit 8 à 11: jours de la semaine Bits 12 à 15: non utilisés
20	1 mot	Lecture	Heures et jour de la semaine		Heures: 0-23 Jour de la semaine: 0: lundi, 1: mardi, ...,		Bit 0 à 3: heures: unité Bits 4 à 7: heures: dizaine Bit 8 à 11: jours de la semaine Bits 12 à 15: non utilisés
21	1 mot	Lecture	Mois et jour du mois		Mois: 1-12 Jour du mois: 1-31		Bit 0 à 3: jour du mois: unité Bits 4 à 7: jour du mois: dizaine Bit 8 à 11: mois: unité Bits 12 à 15: mois: dizaine
22	1 mot	Lecture	Années		Années: 0-99		Bit 0 à 3: années: unité Bits 4 à 7: années: dizaine Bits 8 à 15: non utilisés
23	1 mot	Lecture	Température ambiante et DC1		T° DC1: 0 à 127° C T° ambiante: 0 à 127° C		Octet poids faible: température DC1 Octet poids fort : température ambiante
24	1 mot	Lecture	Température DC2 et Onduleur		T° Onduleur: 0 à 127° C T° DC2: 0 à 127° C		Octet poids faible: température Onduleur Octet poids fort: température DC2
25	1 mot	Lecture	Entrée analogique 1		0 à 1500 W/m² ou +223 K à 363 K		Sonde de température: +223 Kelvin à +363 kelvin <=> -50 °C à +90°C Sonde d'irradiation: 0W/m² à 1500W/m²
26	1 mot	Lecture	Entrée analogique 2		0 à 1500 W/m² ou +223 K à 363 K		Sonde de température: +223 Kelvin à +363 kelvin <=> -50 °C à +90°C Sonde d'irradiation: 0W/m² à 1500W/m²
27	1 mot	Lecture	Registre de défauts 2				Bit 0: Surintensité Phase 1 Bit 1: Surintensité Phase 2 Bit 2: Surintensité Phase 3 Bit 3: Arrêt Statique DC1 Bit 4: Arrêt Statique DC2 Bit 5: non utilisé Bit 6: Non utilisé Bit 7: Non utilisé Bit 8: Non utilisé Bit 9: Non utilisé Bit 10: Non utilisé Bit 11: Non utilisé Bit 12: Non utilisé Bit 13: Non utilisé Bit 14: Non utilisé Bit 15: Non utilisé
28	1 mot	Lecture	Production journalière (En Wh)				Mot de poids faible
29	1 mot	Lecture	Production journalière (En Wh)				Mot de poids fort

Mise hors service

Démontage :

1. Mettre hors tension l'onduleur des deux sources de tension (réseau de distribution AC et panneaux photovoltaïques DC).
2. Vérifier l'absence de tension à la sortie des coffrets AC et DC.
- 3. ATTENDRE 10 MINUTES.**
4. Otez les connecteurs SUNCLIX
5. Ouvrir la porte de l'onduleur.
6. Otez toutes les connections établies : câble AC, câble Ethernet, ...
7. Vous pouvez décrocher l'onduleur.



Danger! Indique un risque immédiat de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la consigne.



Avertissement! Indique un risque potentiel de mort ou blessures corporelles graves en cas de non respect de la con-

Attendez au minimum **10** minutes avant de démonter l'onduleur. Des tensions résiduelles subsistent dans l'onduleur après sa déconnection. L'onduleur se décharge en **10** minutes.

Mise hors service

Emballage de l'onduleur :

Si vous avez conservé l'emballage d'origine de l'onduleur, remettez-le à l'intérieur. Si vous n'avez plus cet emballage, utilisez un carton de taille adapté aux poids et dimensions de l'onduleur.

Élimination :

A la fin de la durée de vie du Trio-Sun® TL, ne le jetez pas aux ordures ménagères. La directive européenne 2009/96/CE impose aux déchets d'équipements électriques et électroniques une collecte séparée et un recyclage conforme à la protection de l'environnement.

CEFEM SOLAR SYSTEMS s'engage à reprendre votre appareil et à le retraiter. Renvoyez nous l'onduleur affranchi à l'adresse:

CEFEM SOLAR SYSTEMS
ZA La Chapelle
07200 Saint Michel de Boulogne

Des systèmes de collecte et d'élimination locale existent: n'hésitez pas à prendre contact.

Mise à jour logiciels -

Matériel nécessaire

Câble de reprogrammation
(fourni par CEFEM, ref: CS00111)



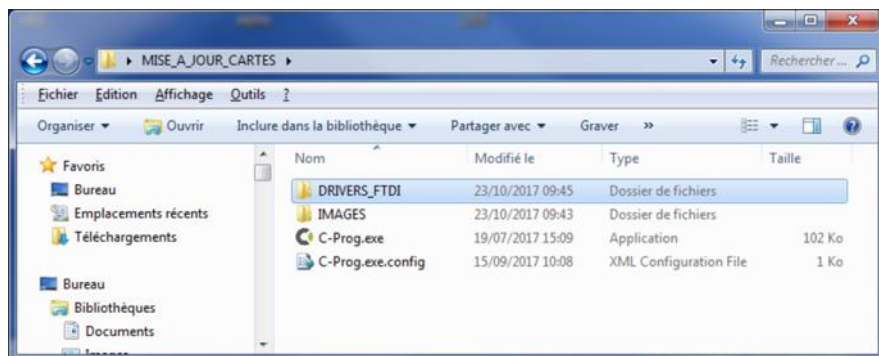
Ordinateur portable
(non fourni par CEFEM)



Drivers et logiciel de reprogrammation

Tous ces logiciels et fichiers sont fournis par CEFEM SOLAR.

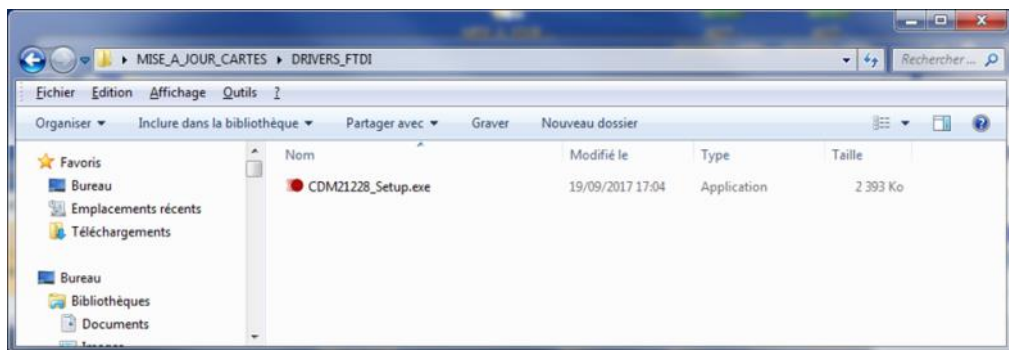
Fonctionne uniquement sous windows 7 et windows 10



Mise à jour logiciels -

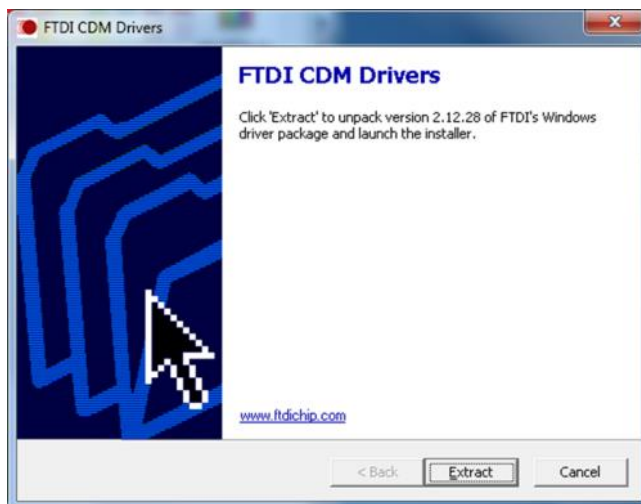
Installation des drivers FTDI

Lancer le fichier exécutable qui se situe dans le dossier DRI-



Les drivers peuvent être téléchargés à l'adresse suivante :

<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>



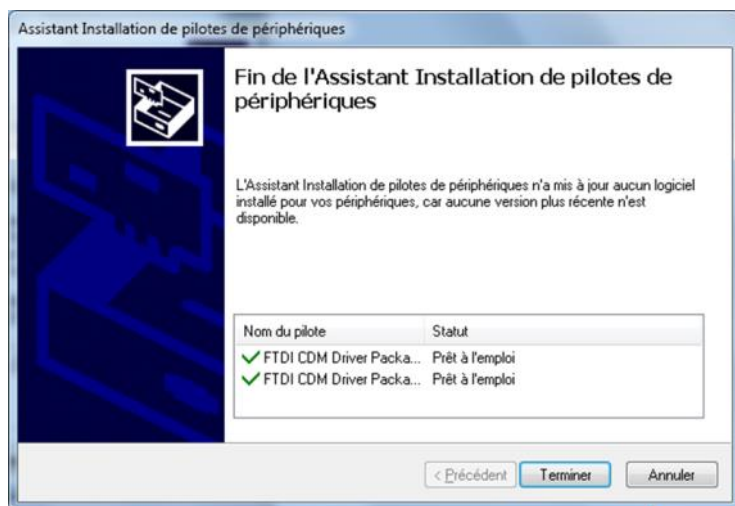
Cliquer sur le bouton Extract

Mise à jour logiciels -

Installation des drivers FTDI



Cliquer sur «j'accepte » puis sur le bouton suivant



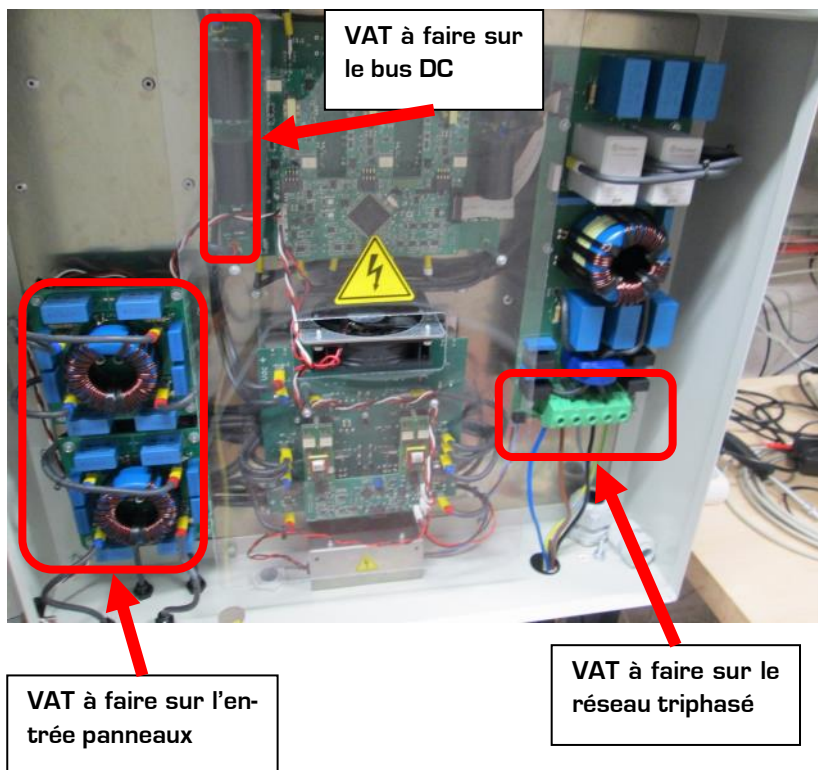
L'installation est terminée.

Mise à jour logiciels -

Mise en sécurité

Avant toute intervention sur l'onduleur il est nécessaire de respecter les étapes suivantes :

1. Mettre hors tension l'onduleur des deux sources de tension (réseau de distribution AC et panneaux photovoltaïques DC).
2. Vérifier l'absence de tension à la sortie des coffrets AC et DC.
3. **ATTENDRE 10 MINUTES.**
5. Ouvrir la porte de l'onduleur.
6. Effectuer la vérification d'absence de tension aux trois endroits précisés sur la photo.

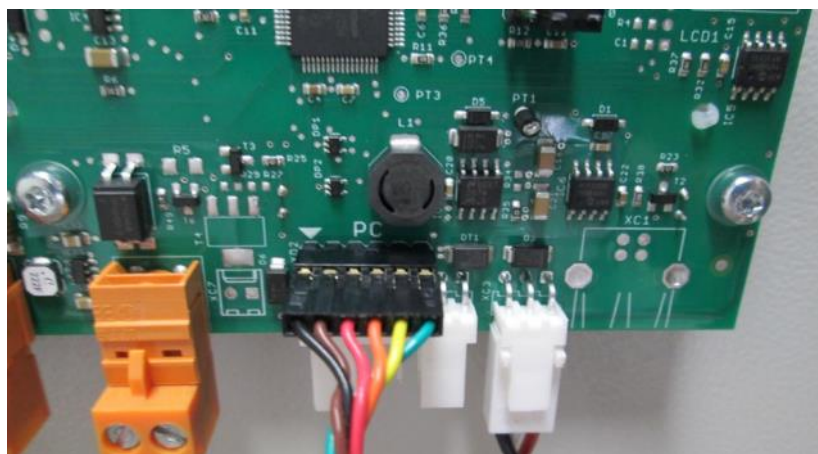


Mise à jour carte IHM

Placer le cavalier sur la position P



Brancher le câble USB sur le connecteur 6 points
Le fil noir correspond au triangle blanc

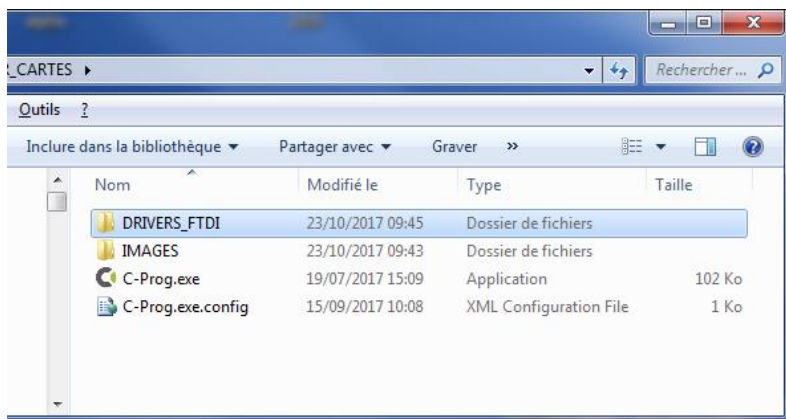


Mise à jour logiciels -

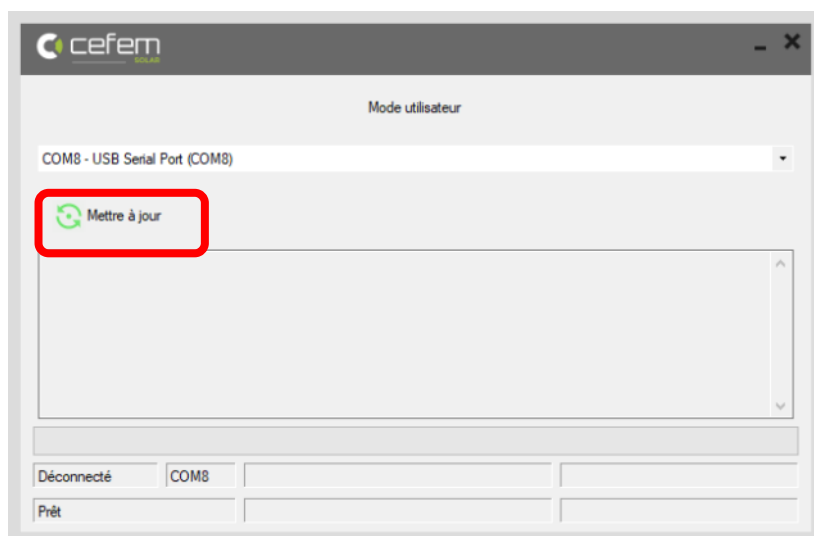
Mise à jour carte IHM

Brancher le câble USB sur l'ordinateur portable

Démarrer le logiciel C-prog.exe



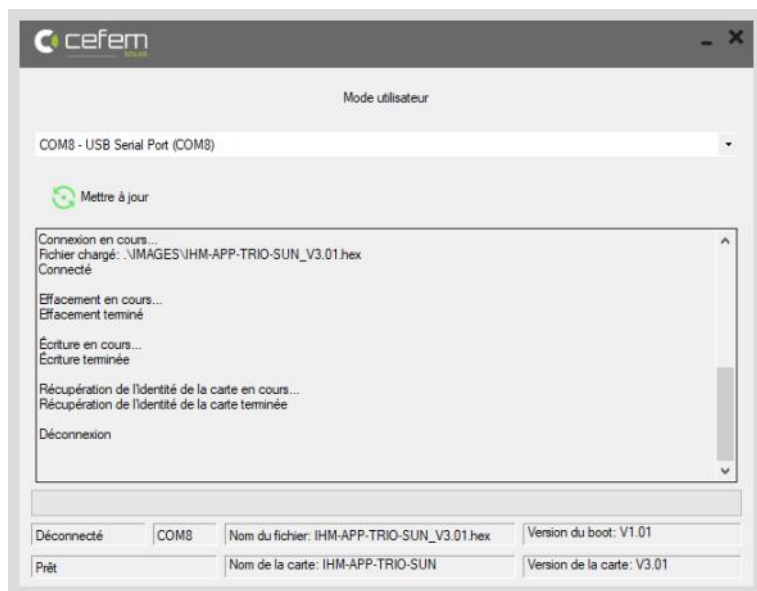
Cliquer sur le bouton: Mettre à jour



Mise à jour logiciels -

Mise à jour carte IHM

Vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur



Débrancher le câble USB

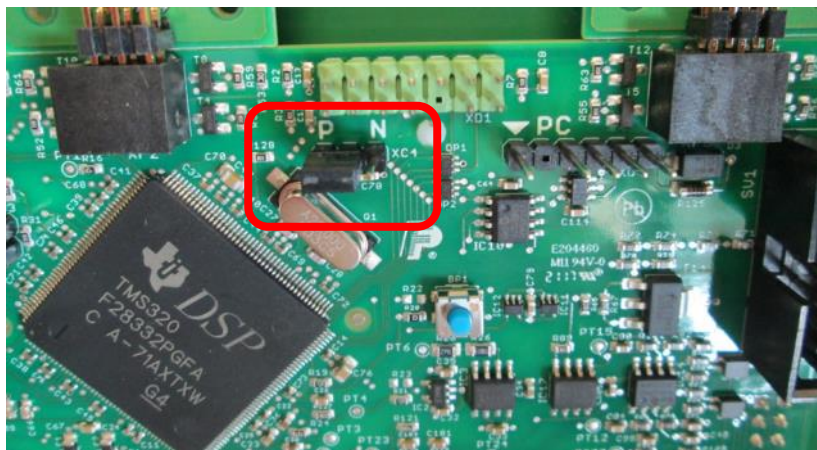
Mettre le cavalier sur la position N



Mise à jour logiciels -

Mise à jour carte ODC

Placer le cavalier sur la position P



Brancher le câble USB sur le connecteur 6 points
Le fil noir correspond au triangle blanc

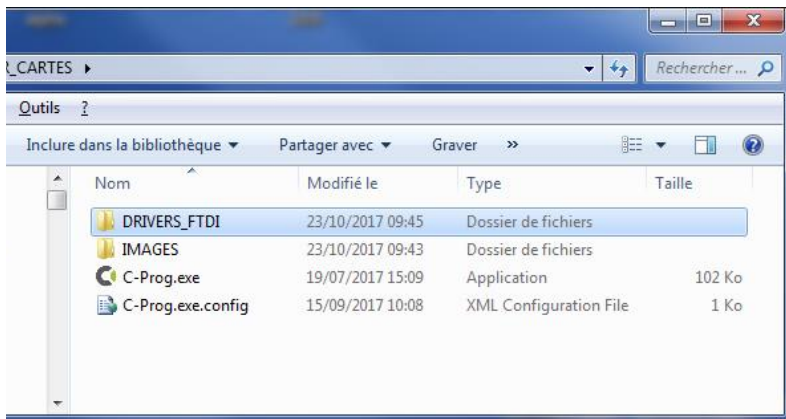


Mise à jour logiciels -

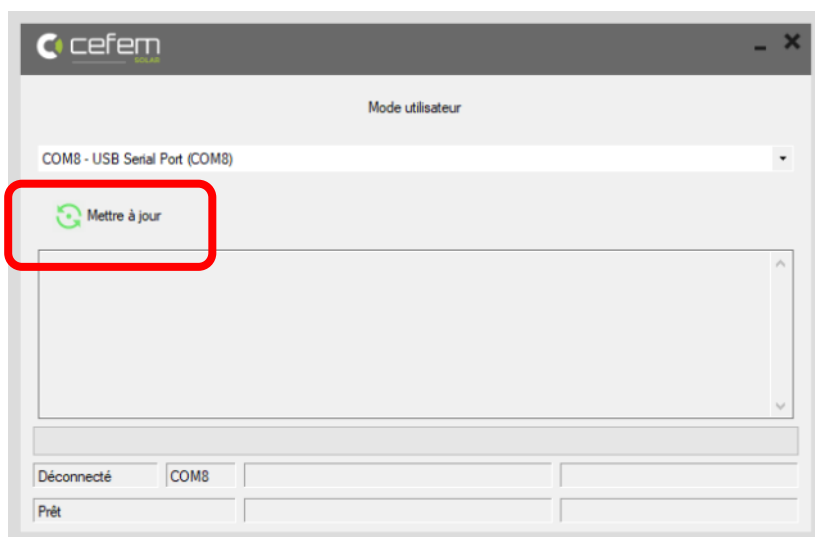
Mise à jour carte ODC

Brancher le câble USB sur l'ordinateur portable

Démarrer le logiciel C-prog.exe



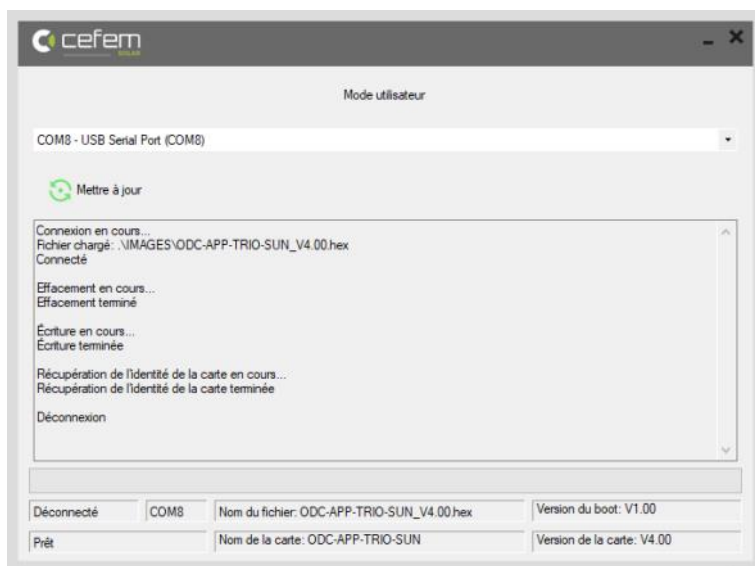
Cliquer sur le bouton: Mettre à jour



Mise à jour logiciels -

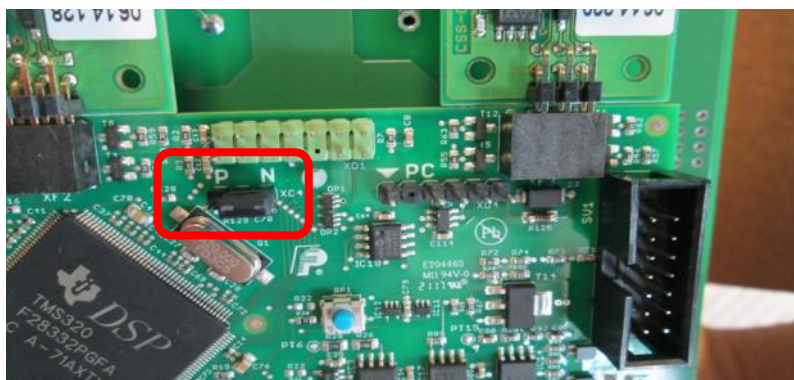
Mise à jour carte ODC

Vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur



Débrancher le câble USB

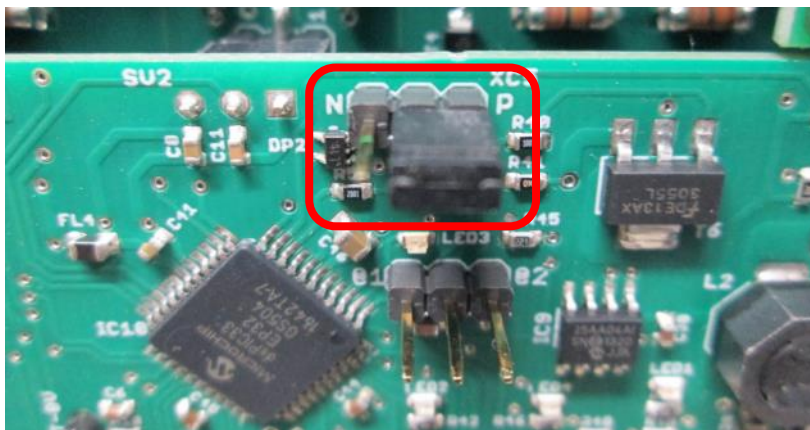
Mettre le cavalier sur la position N



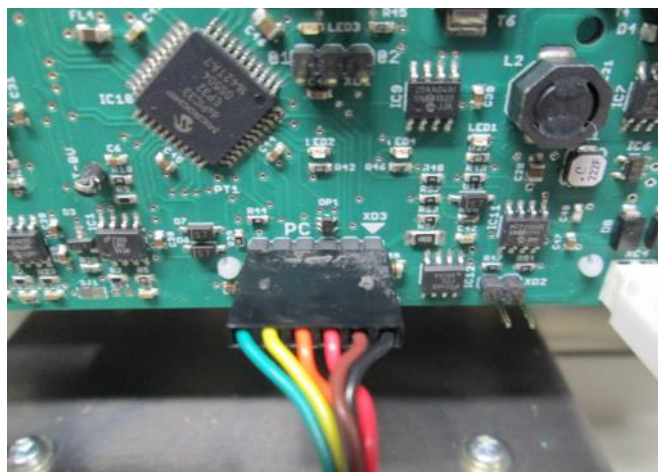
Mise à jour logiciels -

Mise à jour carte UCC

Placer le cavalier sur la position P



Brancher le câble USB sur le connecteur 6 points
Le fil noir correspond au triangle blanc

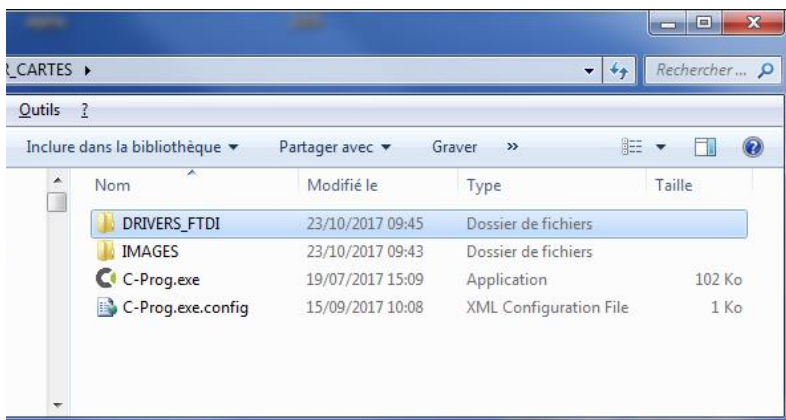


Mise à jour logiciels -

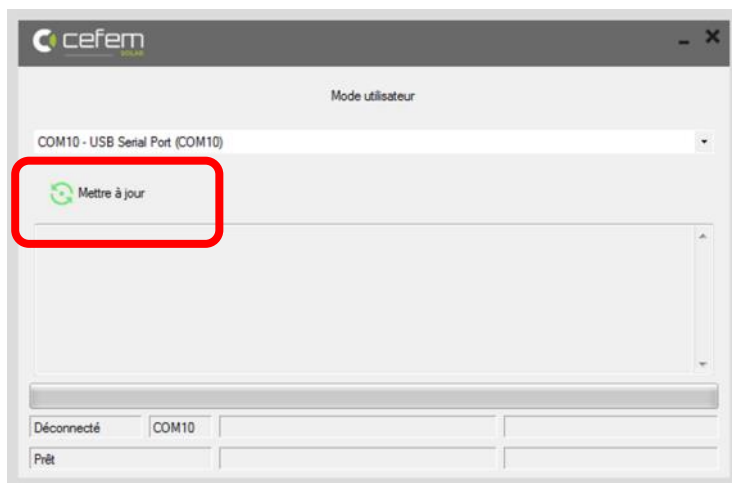
Mise à jour carte UCC

Brancher le câble USB sur l'ordinateur portable

Démarrer le logiciel C-prog.exe



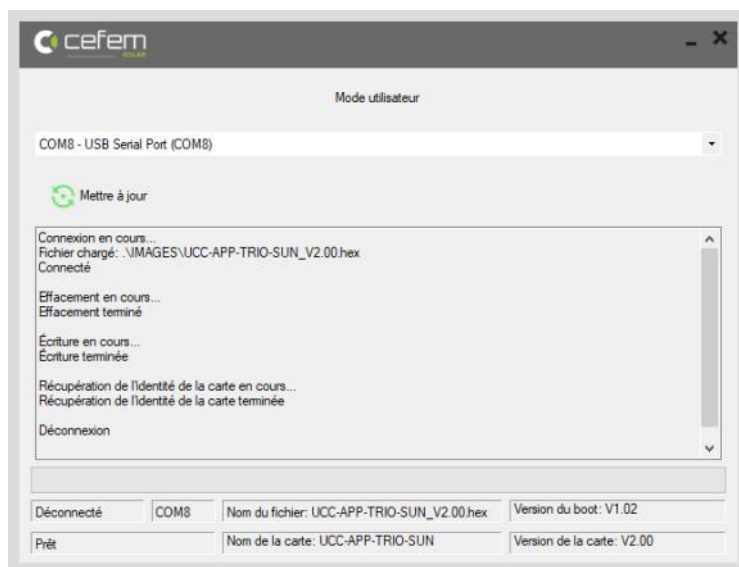
Cliquer sur le bouton: Mettre à jour



Mise à jour logiciels -

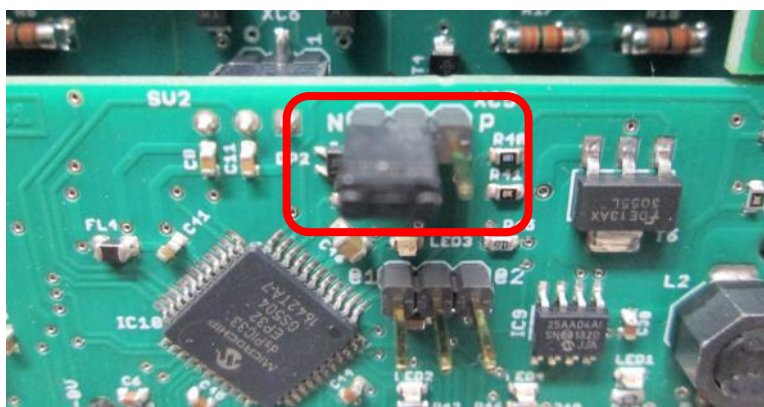
Mise à jour carte UCC

Vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur



Débrancher le câble USB

Mettre le cavalier sur la position N



Divers

Normes et directives appliquées



Certificat de conformité

Demandeur: CEFEM SOLAR SYSTEMS
ZA "LA CHAPELLE"
07200 SAINT MICHEL DE BOULOGNE
France

Produit: Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension

Modèle: Trio-Sun 18 TL
Trio-Sun 20 TL
Trio-Sun 25 TL

À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02, DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02, DIN V VDE V 0126-1-1/A1 VFR2014 pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé via un convertisseur à alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur. Il remplace l'appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.

Réglementations et normes appliquées:

DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02

Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public à basse tension;
Amendement 1

DIN V VDE V 0126-1-1/A1 VFR2014

Protections des installations de production raccordées Identification au réseau public de distribution, ERDF-NOI-RES_13E, Version 5, 30/06/2013

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond aux exigences de sécurité technique en vigueur à la date d'émission de ce certificat pour l'usage spécifié et conformément à la réglementation.

Numéro de rapport: 16TH0265-VDE0126-1-1/A1_1
Numéro de certificat: U16-0681
Délivré le: 2016-12-19

Organisme de certification



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-00

Organisme de certification Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
accrédité par DIN EN ISO/IEC 17065

BUREAU VERITAS
Consumer Products Services Germany GmbH

Thurn-und-Taxis-Strasse 18, 90411 Nürnberg, Germany
Phone: +49 49 74041-0

cps-nuernberg@bv.bureauveritas.com
www.bureauveritas.de/cps

Normes et directives appliquées

Déclaration de conformité CE

En application des normes ISO/IEC Guide 22 et EN45014

CEFEM SOLAR SYSTEMS

ZA La Chapelle,

07200 Saint Michel de Boulogne

Déclare que :

La gamme Trio-Sun® TL, onduleurs photovoltaïques triphasés couplés au réseau

Est conforme aux exigences essentielles des directives :

2014/35/UE du 26 février 2014 (basse tension)

2014/30/UE du 26 février 2014 , compatibilité électromagnétique (CEM)

Du parlement européen, lorsqu'il est utilisé dans les conditions spécifiées dans la notice. En cas d'utilisation non conforme ou de transformation du produit, cette déclaration perd sa validité.

Normes et directives appliquées

Le produit est conforme aux normes suivantes :

CEM, émission de perturbations :

- EN 61000-6-3 : 2007
- EN 61000-6-4 : 2007

Immunité CEM

- EN 61000-6-1 : 2007
- EN 61000-6-2 : 2006

Répercussion sur le réseau :

- EN 61000-3-12 : 2012

Les produits mentionnés ci-dessus portent donc la norme CE.

Saint Michel de Boulogne France, CEFEM SOLAR SYSTEMS

Le 17 novembre 2016 Jérôme Fangier, responsable R&D



Trio-Sun® 18 TL

Caractéristiques DC	
Puissance DC max	2 x 9.3 kW
Plage de tension d'entrée / Tension de démarrage	200 V - 850 V / 350 V *
Tension d'entrée max à vide	900 V
Plage de régulation MPPT	270 - 750 V
Nombre de MPPT	2
Courant max, d'entrée par MPPT	< 35 A
Rendement statique du MPPT	99,9 %
Rendement dynamique du MPPT selon la NF EN 50530	99,5 %
Caractéristiques AC	
Puissance de sortie max,	25 kW
Tension de réseau nominale	3 ~ NPE 400 / 230 V
Courant de sortie nominal (triphase)	3 x 26 A
Fréquence nominale	50 Hz
Fréquence min. du réseau; limite de coupure	47,5 Hz
Fréquence max. du réseau; limite de coupure	50,2 Hz / 50,4 Hz / 50,6 Hz
Taux de distorsion harmonique	< 3%
Facteur de puissance cos phi	1
Rendement	
Rendement maximal	98%
Rendement européen	97.5%
Caractéristiques générales	
Type de protection selon EN 60529	IP65 ou IP54
Température de fonctionnement	- 20°C ... + 60°C **
Autoconsommation [nuit]	3 W
Garantie base / option	5 / 10 ou 20 ans
Humidité relative	0 ... 98% (sans condensation)
Equipement	
Principe de refroidissement	Convection naturelle et forcée
Ecran	Ecran LCD avec rétro-éclairage et LED d'état
Topologie	Sans transformateur
Connectiques DC	SUNCLIX
Connectique AC	Presse étoupe M32
2 entrées Tout ou Rien (TOR) en option	Isolé par optocoupleur
2 entrées analogiques en option	4-20 mA / 0-10V / 0-150mV
Sortie SO (Impulsion de comptage)	Isolé par optocoupleur
Communication Ethernet	10 Base-T RJ 45 via cefemportal.cefem-solar.fr
Condensateur	Polypropylène
Normes	
Conforme CE	OUI
Normes et directives appliquées	VDE 0126-1-1 ou /A1 et VFR 2013/2014 /2019
CEM	61000-6-2, 61000-6-3, 61000-3-12
Poids & Dimensions	
Poids	53 kg
Dimensions en mm (LxHxP)	600 X 600 X 280
Implantation murale	Platine

Ces informations ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment .

* écart maximal entre Voc des 2 MPPT : 150V

** Derating possible à partir de 45°C

Trio-Sun® 20 TL

Caractéristiques DC	
Puissance DC max	2 x 10,3 kW
Plage de tension d'entrée / Tension de démarrage	200 V - 850 V / 350 V *
Tension d'entrée max à vide	900 V
Plage de régulation MPPT	300 - 750 V
Nombre de MPPT	2
Courant max, d'entrée par MPPT	< 35 A
Rendement statique du MPPT	99,9 %
Rendement dynamique du MPPT selon la NF EN 50530	99,5 %
Caractéristiques AC	
Puissance de sortie max,	25 kW
Tension de réseau nominale	3 ~ NPE 400 / 230 V
Courant de sortie nominal (triphase)	3 x 29 A
Fréquence nominale	50 Hz
Fréquence min. du réseau; limite de coupure	47,5 Hz
Fréquence max. du réseau; limite de coupure	50,2 Hz / 50,4 Hz / 50,6 Hz
Taux de distorsion harmonique	< 3%
Facteur de puissance cos phi	1
Rendement	
Rendement maximal	98%
Rendement européen	97.5%
Caractéristiques générales	
Type de protection selon EN 60529	IP65 ou IP54
Température de fonctionnement	- 20°C ... + 60°C* *
Autoconsommation (nuit)	3 W
Garantie base / option	5 / 10 ou 20 ans
Humidité relative	0 ... 98% (sans condensation)
Equipement	
Principe de refroidissement	Convection naturelle et forcée
Ecran	Ecran LCD avec rétro-éclairage et LED d'état
Topologie	Sans transformateur
Connectiques DC	SUNCLIX
Connectique AC	Presse étoupe M32
2 entrées Tout ou Rien (TOR) en option	Isolé par optocoupleur
2 entrées analogiques en option	4-20 mA / 0-10V / 0-150mV
Sortie SO (Impulsion de comptage)	Isolé par optocoupleur
Communication Ethernet	10 Base-T RJ 45 via cefemportal.cefem-solar.fr
Condensateur	Polypropylène
Normes	
Conforme CE	OUI
Normes et directives appliquées	VDE 0126-1-1 ou /A1 et VFR 2013/2014 /2019
CEM	61000-6-2, 61000-6-3, 61000-3-12
Poids & Dimensions	
Poids	53 kg
Dimensions en mm (LxHxP)	600 X 600 X 280
Implantation murale	Platine

Ces informations ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment .

* écart maximal entre Voc des 2 MPPT : 150V

** Derating possible à partir de 45°C

Trio-Sun® 25 TL

Caractéristiques DC	
Puissance DC max	2 x 12,9 kW
Plage de tension d'entrée / Tension de démarrage	200 V ~ 850 V / 350 V *
Tension d'entrée max à vide	900 V
Plage de régulation MPPT	370 ~ 750 V
Nombre de MPPT	2
Courant max, d'entrée par MPPT	< 35 A
Rendement statique du MPPT	99,9 %
Rendement dynamique du MPPT selon la NF EN 50530	99,5 %
Caractéristiques AC	
Puissance de sortie max,	25 kW
Tension de réseau nominale	3 ~ NPE 400 / 230 V
Courant de sortie nominal (triphasé)	3 x 36 A
Fréquence nominale	50 Hz
Fréquence min. du réseau; limite de coupure	47,5 Hz
Fréquence max. du réseau; limite de coupure	50,2 Hz / 50,4 Hz / 50,6 Hz
Taux de distorsion harmonique	< 3%
Facteur de puissance cos phi	1
Rendement	
Rendement maximal	98%
Rendement européen	97.5%
Caractéristiques générales	
Type de protection selon EN 60529	IP65 ou IP54
Température de fonctionnement	- 20°C ... + 60°C **
Autoconsommation (nuit)	3 W
Garantie base / option	5 / 10 ou 20 ans
Humidité relative	0 ... 98% [sans condensation]
Equipement	
Principe de refroidissement	Convection naturelle et forcée
Ecran	Ecran LCD avec rétro-éclairage et LED d'état
Topologie	Sans transformateur
Connectiques DC	SUNCLIX
Connectique AC	Presse étoupe M32
2 entrées Tout ou Rien (TOR) en option	Isolé par optocoupleur
2 entrées analogiques en option	4-20 mA / 0-10V / 0-150mV
Sortie SO (Impulsion de comptage)	Isolé par optocoupleur
Communication Ethernet	10 Base-T RJ 45 via cefemportal.cefem-solar.fr
Condensateur	Polypropylène
Normes	
Conforme CE	OUI
Normes et directives appliquées	VDE 0126-1-1 ou /A1 et VFR 2013/2014 /2019
CEM	61000-6-2, 61000-6-3, 61000-3-12
Poids & Dimensions	
Poids	53 kg
Dimensions en mm [LxHxP]	600 X 600 X 280
Implantation murale	Platine

Ces informations ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés à tout moment .

* écart maximal entre Voc des 2 MPPT : 150V

** Derating possible à partir de 45°C

Garantie

Avant toute chose, il est impératif de nous téléphoner +33 4 75 87 12 46 pour signaler une panne. Nous vous rappelons que nous n'acceptons pas le retour d'appareil en port dû.

Déclaration d'incident :

Les éléments suivant devront être fournis pour toute demande de prise en charge du ou des incidents signalés.

- Référence et N° de série des onduleurs ou des dispositifs annexes
- Coordonnées du propriétaire
- Coordonnées du gestionnaire de l'installation
- Adresse du site et date des événements

Conditions de garantie

CEFEM SOLAR SYSTEMS garantit le matériel à compter de sa date de livraison contre tout défaut de conformité ou vice caché avéré dans la conception ou la fabrication. La garantie est strictement liée au matériel fourni par CEFEM SOLAR SYSTEMS et ne s'étend en aucun cas à l'équipement dans lequel celui est intégré. CEFEM SOLAR SYSTEMS s'oblige à remplacer ou réparer, à sa discrétion, le matériel reconnu défaillant qui redeviendra dès lors sa propriété. La garantie du matériel remplacé ou réparé est limitée à la date spécifiée pour le matériel d'origine. Les coûts de démontage remontage d'examen ou de transport sont à la charge du client.

Les Onduleurs à chaîne sont livrés avec une Garantie Cefem Solar Systems de 2 ans incluant le transport si les conditions de la présente garantie sont respectées. Et de 3 ans matériels hors frais de transport et démontage et remontage sur site, soit une garantie matériel de 5 ans.

Des extensions payantes à 10, 15, 20 ans de cette garantie existent. Pour en bénéficier, l'acheteur doit en faire la demande à l'achat. CEFEM SOLAR SYSTEMS confirmera la prolongation de la garantie par la délivrance d'un certificat sous réserve du paiement.

Ces extensions ne couvrent que pour des prestations matérielles.

Garantie

Prise en charge :

Veillez contacter immédiatement votre installateur. Celui-ci se mettra en relation avec Cefem Solar Systems en ce qui concerne le recours à la garantie. La procédure à respecter en cas de recours à la garantie doit être convenue avec Cefem Solar Systems. C'est à cette condition que le bénéficiaire de la garantie pourra bénéficier gratuitement des prestations de garantie.

Après accord de prise en charge, le produit sera soit :

- réparé en usine
- réparé sur site (par une personne habilitée par Cefem Solar Systems)
- remplacé par un appareil neuf ou reconditionné identique ou similaire en caractéristique, et ceci par décision de Cefem Solar Systems.

Dans le cas d'un retour usine, l'enlèvement devra être effectif dans un délai de 5 jours ouvrés et le diagnostic de Cefem Solar Systems réalisé dans les 5 jours ouvrés après réception du matériel.

Seuls les frais de réparation en matériels et en main d'œuvre seront pris en charge, sauf si au diagnostic préalable ou en cours de réparation il apparaissait que nous ayons à faire à une exclusion de garantie.

La garantie fabricant ne prend pas en charge les frais de démontage et remontage ainsi que les pertes d'exploitation occasionnées par un incident.

Dans le cas d'une exclusion de garantie, un devis de réparation sera établi et devra être accepté par le client pour remettre en état le produit.

Pour les interventions sur site, les frais de déplacement et d'hébergement ne sont pas pris en charge par la garantie.

Pour les sites insulaires, DOM-TOM ou à l'étranger, la prise en charge du matériel ne sera effective qu'une fois le matériel arrivé en Métropole.

Dans le cas où les dégradations par l'incident et/ou l'exploitation de l'appareil ne permettraient pas une remise en état à un coût raisonnable, un accord transactionnel en fonction de l'état et de la vétusté du produit sera proposée par Cefem Solar Systems.

Garantie

Prestations de transport

La garantie de prestations de transport signifie que Cefem Solar Systems prend en charge les coûts de transports nationaux, dans la mesure où ces coûts correspondent au processus de transport convenus entre l'installateur et Cefem Solar System, durant les 2 premières années de garantie dans la mesure où les autres conditions de la présente garantie sont respectées. L'installateur est responsable du respect du processus de transport vis-à-vis du bénéficiaire de la garantie

Conditions d'interventions sur site :

L'intervention doit être faite par un technicien de l'usine ou une personne habilitée par Cefem Solar Systems.

Le propriétaire ou l'exploitant doit permettre l'accès et s'assurer que toutes les normes de sécurité en vigueur soient respectées.

Les conditions d'accès particulières (hauteurs supérieures à 2m, nacelles,... etc) doivent faire l'objet d'une aide de l'exploitant et être réalisées en toute sécurité.

Notre intervenant peut refuser d'opérer si les conditions d'accès ou de sécurité définies par Cefem Solar Systems et en lien avec la législation ne sont pas respectées

Garantie

Clauses d'exclusion de la garantie :

- Utilisation anormale, négligence,
- Dommages liés au transport
- Une mise en service incorrecte
- Les consommables et pièces de maintenance préventive (protections contre les surtensions, les fusibles,...)
- Dommages esthétiques ne perturbant pas la production
- Retour de l'onduleur ne montrant aucun défaut après analyse
- Le non respect des normes d'installation, de la documentation, y compris préventive et entretien
- Réparations ou modifications effectuées sans notre accord écrit sur le devis correspondant
- Chocs ou autres accidents externes
- En cas de force majeure
- Utilisation, installation ou stockage non conformes aux règles de l'art ou aux prescriptions fournies avec le matériel
- Ou si l'étiquette signalétique ou le numéro de série de l'onduleur sont manquants ou illisibles ou l'identification falsifiée.
- Des événements extérieurs non prévisibles (dégâts liés aux tempêtes, incendie, foudre, surtensions réseau, vandalisme...)
- Des défauts non reproductible et / ou dépendant de l'installation électrique sur site
- Interventions sur l'appareil effectuées par des personnes non agréées par Cefem Solar Systems
- Une exploitation dans les conditions suivantes :
 - Ventilation insuffisante
 - Pollution agressive
 - Une utilisation non conforme aux instructions d'installation, d'exploitation et maintenance éditées par Cefem Solar Systems

Pour être valable, une réclamation faite au titre de la garantie doit être notifiée par écrit par le client à CEFEM SOLAR SYSTEMS dans un délai de 30 (trente) jours à partir de la date de survenue de l'événement. La réclamation sera adressée à : CEFEM SOLAR SYSTEMS, ZA la Chapelle, 07200 Saint Michel de Boulogne. Le client fournira toutes les justifications quant à leurs réalités et précisera la destination et les conditions de l'utilisation de l'onduleur. Les réclamations ne seront recevables qu'après reconnaissance par CEFEM SOLAR SYSTEMS que le dysfonctionnement de l'onduleur résulte exclusivement d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception. Aucun retour d'onduleur ne sera accepté sans autorisation préalable écrite.

CEFEM SOLAR SYSTEMS

ZA La Chapelle

07200 Saint Michel de Boulogne — France

Tél : +33 4 75 87 12 46 – contact@cefem-solar.fr

www.cefem-group.com